

Constitution et Transformation de la Matière

Sébastien MARCIE¹

2024-2025

1. Réalisé à partir des cours de D.Aubert

Table des matières

B Transformation chimique-Modélisation et évolution vers un état final	4
I - Modélisation d'une transformation chimique	4
I.1 - Équation bilan	4
II - Évolution temporelle d'une réaction chimique	6
II.1 - Avancement de la réaction	6
II.2 - Tableau d'avancement	6
II.3 - Avancement maximal	7
III - Évolution vers l'état final	8
III.1 - Activité d'une espèce physico-chimique	8
III.2 - Quotient de réaction	8
III.3 - Équilibre chimique	9
III.4 - Détermination de l'État Final	10
a) Différents types de réactions	10
b) Systèmes monophasés	11
c) Systèmes polyphasés	11
C Évolution temporelle des systèmes chimiques - Cinétique chimique	14
I - Vitesses de réaction	14
II - Facteurs cinétiques	16
II.1 - Facteur concentration	16
II.2 - Facteur température	18
a) Généralités	18
b) Loi d'Arrhenius	19
III - Méthode de détermination et de confirmation de l'ordre	20
III.1 - Positionnement du problème	21
III.2 - Méthode différentielle	22
III.3 - Méthode intégrale	23
III.4 - Méthode du temps de demi-réaction	25
a) Temps de demi-réaction	25
b) Méthode du temps de demi-réaction (méthode de confirmation)	25
III.5 - Méthode de simplifications	26
a) Dégénérescence de l'ordre	26
b) Méthode du mélange stoechiométrique	26
D Structure des entités chimiques	28
IV - Schéma de Lewis des molécules et des ions	28
IV.6 - Méthodologie (qui souffre d'exceptions)	28
IV.7 - Mésonéries	28
V - Polarité des entités chimiques	28

V.1 - Notion de moment dipolaire	28
V.2 - Polarité d'une liaison covalente	29
V.3 - Polarité des entités	30
V.4 - Polarisabilité d'une molécule	33
E Liaisons intermoléculaire et Propriétés des solvants	35
II - Propriétés des solvants	35
II.1 - Processus de solvatation	35
II.2 - Classification des solvants	36
II.3 - Solubilité et miscibilité	37
II.4 - Extraction liquide-liquide	37
F Réaction acido-basique en solution aqueuse	39
I - Rappel des définitions	39
I.1 - Couple acide-base	39
I.2 - Couples de l'eau	40
I.3 - pH d'une solution	41
II - Forces des acides et des bases	41
II.1 - Classement des acides-bases	41
II.2 - Acide fort et base forte	42
II.3 - Constante d'acidité	42
II.4 - Échelle d'acidité	43
III - Prévion des réactions acides-base	43
III.1 - Constante d'équilibre	43
III.2 - Réaction prépondérante	44
III.3 - Domaines de prédominance et majorité	47
a) Vocabulaire	47
b) Relation entre pH et pK_A	47
c) Domaine de prédominance	47
d) Domaine de majorité	48
e) Intérêt	49
III.4 - Diagramme de distribution	49
G Réaction de précipitation et de dissolution	51
I - Définition	51
I.1 - Processus de dissolution	51
I.2 - Conditions d'équilibre	51
a) Mise en solution d'un solide ionique (sel)	51
b) Ajout d'ions dans une solution	52
I.3 - Solubilité	52
I.4 - Domaine d'existence du précipité	53
II - Facteurs de solubilité	54
II.1 - Facteur Température	54
II.2 - Effet d'ion commun	54
II.3 - Effet d'une complexation concurrente	55
II.4 - Influence du pH	55
H Réaction d'oxydo-réduction	59

I - Définition et rappels	59
I.1 - Couples redox (réducteur/oxydant)	59
I.2 - Nombre d'oxydation	60
I.3 - Réaction d'oxydoréduction	61
I.4 - Couple rédox	63
II - Piles électrochimiques, potentiel d'électrode	64
II.1 - Pile électrochimique	64
II.2 - Potentiel d'oxydoréduction	66
II.3 - Formule de Nernst	67
III - Évolution vers un état final, constante d'équilibre	68
III.1 - Évolution vers un état d'équilibre	68
III.2 - Constante d'équilibre	69
III.3 - Échelle standard des couples Redox	70
III.4 - Domaines de prédominance et d'existence	72
IV - Diagrammes potentiel-pH (E_{pH})	73
IV.1 - Définition	73
IV.2 - Principe de construction	74
IV.3 - Diagramme $E - pH$ de l'eau	74
IV.4 - Lecture d'un diagramme $E - pH$	74
IV.5 - Dismutation et médiamutation	74
IV.6 - Superposition de deux diagrammes $E - pH$	75
I Structures et propriétés physiques des solides	76
I - Outils de description de la structure cristalline	76
I.1 - Définitions	76
I.3 - Description de la maille	76
II - La structure cubique à faces centrées (CFC)	76
II.1 - Construction de la maille CFC	76
II.2 - Description de la maille	76
II.3 - Sites interstitiels	78
III - Différents types de cristaux	78
III.1 - Cristaux métalliques	78
III.2 - Cristaux ioniques	79
III.3 - Cristaux covalents	80
III.4 - Cristaux moléculaires	80

TRANSFORMATION CHIMIQUE-MODÉLISATION ET ÉVOLUTION VERS UN ÉTAT FINAL

I - Modélisation d'une transformation chimique

Transformation chimique

Une transformation chimique est un réarrangement des nuages électroniques des espèces présentes pour former de nouvelles espèces.

I.1 - Équation bilan

- Rupture et formation de nouvelles liaisons entre atomes
- Aucune modification au niveau des noyaux
- Conservation :
 - des éléments
 - de la charge
 - de la masse

Ce processus, qui peut être compliqué et comporter de nombreuses étapes intermédiaires, est modélisé par une réaction chimique, elle-même synthétisée par une équation bilan.

Notation

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_n A_n = \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots + \beta_n B_n$$

Vocabulaire et remarque

- A_i et B_i sont des espèces physico-chimiques
- A_i représente le réactif et B_i représente le produit
- α_i et β_i sont des nombre stoechiométriques :
 - N'a pas de dimension $\rightarrow$ ce n'est pas une quantité de matière
 - Est positif
 - N'est pas unique
 - N'est pas forcément entier
- Ne modélise pas le mécanisme réactionnel
- Ne prend pas en compte les espèces spectatrices (catalyseur par exemple)
- Ne présume en rien du sens de la réaction (on met donc "=")

Coefficients stoechiométriques algébriques

On réécrit l'équation bilan :

$$\begin{aligned}
 0 &= -\alpha_1 A_1 - \alpha_2 A_2 - \dots - \alpha_n A_n + \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots + \beta_n B_n \\
 &\iff \bar{\nu}_1 A_1 + \bar{\nu}_2 A_2 + \dots + \bar{\nu}_m A_m = 0 \\
 &\iff \sum_i \bar{\nu}_i A_i = 0
 \end{aligned}$$

Si : $\begin{cases} \bar{\nu}_i > 0 : (\nu_i \equiv \beta_i) : A_i \text{ est un produit} \\ \bar{\nu}_i < 0 : (\nu_i \equiv \alpha_i) : A_i \text{ est un réactif} \end{cases}$

Équilibrage d'une réaction chimique

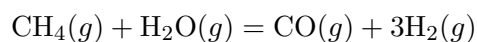
Application : Équilibrage d'une équation-bilan

Vapocraquage du méthane.

On considère la réaction entre du méthane (CH_4) gazeux et de la vapeur d'eau pour former du monoxyde de carbone (CO) gazeux et du dihydrogène (H_2) gazeux. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

Solution.

Du méthane (CH_4) gazeux réagit avec la vapeur d'eau pour former du monoxyde de carbone gazeux et du dihydrogène gazeux.

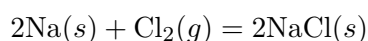


Formation du chlorure de sodium.

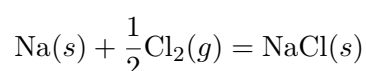
Du sodium solide réagit avec du dichlore gazeux pour former du chlorure de sodium (NaCl) solide. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

Solution.

Du sodium solide et du dichlore gazeux donnent du chlorure de sodium solide.



ou



II - Évolution temporelle d'une réaction chimique

On considère une réaction chimique modélisée par l'équation bilan :

$$\sum_i \bar{\nu}_i A_i = 0$$

On note :

- n_i la quantité de matière de l'espèce A_i .
- $n_{i,0}$: quantité initiale
- $n_i(t)$: quantité à l'instant t

II.1 - Avancement de la réaction

Les variations des quantités de matières des différentes espèces ne sont pas indépendantes.

Avancement de la réaction

$$\xi = \frac{n_i - n_{i,0}}{\bar{\nu}_i} = \frac{\Delta n_i}{\bar{\nu}_i}$$

$\bar{\nu}_i > 0$: Produit

$\bar{\nu}_i < 0$: Réactif

$\dim(\xi) = N$ et $[\xi] = \text{mol}$

ξ : Grandeur algébrique

× Si $\xi > 0$: La réaction avance (sens direct).

On "consomme" des réactifs et on "forme" des produits

× Si $\xi < 0$: La réaction recule (sens inverse).

On "forme" des réactifs et on "consomme" des produits

L'avancement infinitésimal (pendant un intervalle de temps dt) :

$$d\xi = \frac{dn_i}{\bar{\nu}_i}$$

II.2 - Tableau d'avancement

Le tableau d'avancement caractérise l'état du système à un instant t donné, en fonction de l'état initial et de l'avancement ξ .

Pour chaque espèce, on a : $n_i = n_{i,0} + \bar{\nu}_i \xi$.

Forme générale

	$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 = \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2$			
E.I (état initial)	$n_{A_1,0}$	$n_{A_2,0}$	$n_{B_1,0}$	$n_{B_2,0}$
E.C (état courant)	$n_{A_1,0} - \alpha_1 \xi$	$n_{A_2,0} - \alpha_2 \xi$	$n_{B_1,0} + \beta_1 \xi$	$n_{B_2,0} + \beta_2 \xi$
E.F (état final)	$n_{A_1,0} - \alpha_1 \xi_f$	$n_{A_2,0} - \alpha_2 \xi_f$	$n_{B_1,0} + \beta_1 \xi_f$	$n_{B_2,0} + \beta_2 \xi_f$

Table B.1

Application : Construction d'un tableau d'avancement**Vapocraquage du méthane.**

Établir le tableau d'avancement de la réaction de vapocraquage du méthane en faisant apparaître trois lignes : une pour l'état initial, une pour l'état courant caractérisé par un avancement ξ , et une à un instant t_0 caractérisé par $\xi(t_0) = \xi_0 = 1$ mol. On donne les quantités de matière dans l'état initial, exprimées en moles :

**Solution.**

(en mol)	$\text{CH}_4(g)$	+	H_2O	=	$\text{CO}(g)$	+	$3\text{H}_2(g)$	n_{gaz}
E.I	3		18		0		1	22
E.C	$3-\xi$		$18-\xi$		ξ		$1+3\xi$	$22+2\xi$
en t' avec $\xi(t') = 1\text{mol}$	2		17		1		4	24

Table B.2**Remarque**

Pour une réaction en phase gazeuse, on ajoute une colonne comptabilisant la quantité totale de gaz.

II.3 - Avancement maximal

On va supposer que la réaction avance ($\xi > 0$).

× Avancement maximal pour un réactif :

$$\xi_{i,\text{max}} = \frac{n_{i,0}}{\alpha_i}$$

$$(n_{i,0} = 0 \implies \xi = \frac{n_i - n_{i,0}}{\nu_i})$$

× Avancement maximal de la réaction :

$$\xi_{\text{max}} = \min(\xi_{i,\text{max}})$$

Le(s) réactif(s) qui réalise(nt) ce minimum s'appelle(nt) le(s) réactif(s) limitant(s)

Remarque

Réactifs en proportions stoechiométriques :

$$\frac{n_{1,0}}{\alpha_1} = \frac{n_{2,0}}{\alpha_2} = \dots = \frac{n_{i,0}}{\alpha_i}, \quad \forall i$$

→ Tous les réactifs sont limitants.

× Réaction totale :

$$\xi_f = \xi_{\text{max}}$$

→ Un des réactifs a totalement disparu.

× Rendement de la réaction :

$$\eta = \frac{\xi_f}{\xi_{\text{max}}}$$

($[\eta] \equiv 1$, $0 \leq \eta \leq 1$ et $\eta = 1 = 100\%$ si la réaction est totale)

Application : Rendement d'une réaction**Formation de l'ammoniac.**

On considère la réaction entre du diazote gazeux et du dihydrogène gazeux pour former de l'ammoniac (NH_3) gazeux. On part d'un mélange équimolaire et on observe une augmentation de 50 % de la quantité d'ammoniac à l'état final.

Déterminer le rendement de la réaction $\eta = \frac{\xi_f}{\xi_{\max}}$.

Solution.

III - Évolution vers l'état final

III.1 - Activité d'une espèce physico-chimique

× Grandeur thermodynamique, sans unité, qui dépend de l'état physique de l'espèce.

Pour une espèce B :

— Pour un gaz : $a_B = \frac{P_B}{P^\circ}$

P_B : Pression partielle du gaz B .

P° : Pression standard ($P^\circ = 1\text{bar} = 10^5\text{Pa}$)

— Pour un solide ou un liquide pur : $a_B = 1$

— Pour une solution :

— Solvant : $a = 1$

— Soluté : $a_B = \frac{C_B}{C^\circ}$

C° : Concentration standard. $C^\circ = 1 \cdot \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^3 \text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$

Remarque

On notera souvent $C_B = [B]$

III.2 - Quotient de réaction

Définition

$$Q_r = \prod_i a_j^{\nu_j}$$

j : espèces apparaissant dans l'équation bilan.

$$Q_r = \frac{\prod_{\text{produit}} a_j^{\beta_j}}{\prod_{\text{réactif}} a_i^{\alpha_i}}$$

Remarques et vocabulaire

- $\dim(Q_r) \equiv 1$
- Dépend de l'écriture de l'équation-bilan
- Sens direct $\Longleftrightarrow Q_r \nearrow$
- Sens inverse $\Longleftrightarrow Q_r \searrow$
- $Q_{r,i} = Q_r(\xi = 0)$: Quotient réactionnel initial
- $Q_{r,f} = Q_r(\xi_f)$: Quotient réactionnel final
- $Q_{r,eq} = Q_r(\xi_{eq})$: Quotient réactionnel à l'équilibre
- $Q_r = 0 \Longleftrightarrow$ pas de produit dans l'état initial

Exemple

$$\begin{aligned} \text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) &= 2\text{NH}_3(g) \\ Q_r &= a_{\text{N}_2(g)}^{-1} a_{\text{H}_2(g)}^{-3} a_{\text{NH}_3(g)}^2 \\ &= \frac{a_{\text{NH}_3(g)}^2}{a_{\text{N}_2(g)} a_{\text{H}_2(g)}^3} \\ Q_r &= \frac{\left(\frac{P_{\text{NH}_3}}{P^\circ}\right)^2}{\left(\frac{P_{\text{N}_2}}{P^\circ}\right) \left(\frac{P_{\text{H}_2}}{P^\circ}\right)^3} = \frac{P_{\text{N}_2}^2 (P^\circ)^2}{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3} \end{aligned}$$

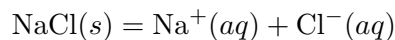


$$\begin{aligned} Q_r &= \frac{a_{\text{CaO}(s)} a_{\text{O}_2(g)}}{a_{\text{CaCO}_3(s)}} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{P_{\text{O}_2}}{P^\circ}}{1} \\ Q_r &= \frac{P_{\text{O}_2}}{P^\circ} \end{aligned}$$

Remarque

Si dans Q_r , on n'a que des pressions ou que des concentrations, on peut éliminer les P° et C° et exprimer les P en bar et les C en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Exemple



$$\begin{aligned} Q_r &= \frac{a_{\text{Na}^+(aq)} \cdot a_{\text{Cl}^-(aq)}}{a_{\text{NaCl}(s)}} \\ &= \frac{\frac{[\text{Na}^+(aq)]}{C^\circ} \cdot \frac{[\text{Cl}^-(aq)]}{C^\circ}}{1} \\ &= \frac{[\text{Na}^+(aq)] \cdot [\text{Cl}^-(aq)]}{(C^\circ)^2} \\ Q_r &= [\text{Na}^+][\text{Cl}^-] \end{aligned}$$

III.3 - Équilibre chimique

Certains systèmes physico-chimiques, subissent une évolution jusqu'à qu'un équilibre soit atteint :

Toutes les espèces sont présentes (réactifs et produits) et le système n'évolue plus.

Cet équilibre est caractérisé par une grandeur thermodynamique nommé constante d'équilibre K°

Remarque

- $\dim(K^\circ = 1)$ et $K^\circ > 0$
- K° ne dépend que de la température (pour une réaction donnée)

Utilisation de la constante d'équilibre

× Sens de la réaction : Si $Q_r < K^\circ \implies$ sens direct Si $Q_r > K^\circ \implies$ sens inverse

Application : Déterminer le sens de la réaction

Vapocraquage du méthane.

On considère la réaction de vapocraquage du méthane réalisée en conditions industrielles ($T = 950^\circ\text{C}$ et $P = 20$ bar), dont la constante d'équilibre vaut $K^\circ = 10,6 \times 10^3$.

On donne les quantités de matière dans l'état initial, exprimées en moles :



Déterminer le sens d'avancement de la réaction.

Solution.

Loi d'Action de Masse (L.A.M ou relation de *Guldberg* et *Wage*)

À l'équilibre :

$$Q_{r,\text{eq}} = Q_r(\xi_{\text{eq}}) = K^\circ$$

$$\frac{\prod_{\text{produit}} a_{i,\text{eq}}^{\beta_i}}{\prod_{\text{réactif}} a_{j,\text{eq}}^{\beta_j}} = K^\circ$$

III.4 - Détermination de l'État Final

a) Différents types de réactions

× Réaction totale :

$\xi_f = \xi_{\text{max}}$, le réactif limitant a complètement disparu dans l'équation bilan.

On remplace "=" par " $\longrightarrow$ ".

× Réaction équilibrée :

$\xi_f = \xi_{\text{eq}} < \xi_{\text{max}}$ et donc toutes les espèces coexistent.

ξ_f est déterminée : $Q_r(\xi_f = \xi_{\text{eq}}) = K^\circ$.

Dans l'équation bilan, on utilise : " $\rightleftharpoons$ ".

× Réaction quasi-totale :

Réaction équilibrée pour laquelle : $\xi_f = \xi_{\text{eq}} \simeq \xi_{\text{max}}$ pour toutes les espèces sauf le réactif limitant.

On pourra utiliser $\xi_f \simeq \xi_{\text{max}}$.

Pour le réactif limitant on applique L.A.M.

$$\begin{cases} K^\circ > 10^4 \\ Q_{r,i} \approx 0 \end{cases}$$

Application : Déterminer l'état final d'une réaction totale

On considère la réaction entre du magnésium (Mg) solide et du dioxyde de soufre (SO₂) gazeux pour former de l'oxyde de magnésium (MgO) et du soufre (S) solides.

On donne dans l'état initial :



On donne les masses molaires suivantes (en g mol⁻¹) : $M_O = 16$, $M_S = 32$, $M_{Mg} = 24,3$ ainsi que le

volume molaire d'un gaz parfait dans les conditions de l'expérience $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

On admet que la réaction est totale. Déterminer le réactif limitant, l'avancement final et les quantités de matière dans l'état final.

Solution.

b) Systèmes monophasés

Toutes les espèces appartiennent à la même phase $\begin{cases} \text{mélange gazeux} \\ \text{solution} \end{cases}$.

Dans ce cas, a varie de façon continue $\rightarrow$ un équilibre est toujours atteint.

Cas général : On cherche ξ_f tel que :

$$\begin{aligned} Q_r(\xi_f) &= K^\circ \\ &\rightarrow \text{résolution d'une équation de degré } n \\ &\begin{cases} \text{Si } n \leq 2 \rightarrow \text{résolution analytique} \\ \text{Si } n > 3 \rightarrow \text{résolution numérique (python)} \end{cases} \end{aligned}$$

× Cas des réactions quasi-totales :

$$\text{Il faut } \begin{cases} K^\circ \gg (\text{en pratique } K^\circ > 10^4) \\ Q_{r,i} \approx 0 \end{cases}$$

Application : Déterminer l'état final d'une réaction équilibrée

Hydratation de l'éthylène.

On considère la réaction, en phase gazeuse, entre de l'éthylène (C_2H_4) et de la vapeur d'eau pour former de l'éthanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

À $T = 573 \text{ K}$, la constante d'équilibre de cette réaction est $K^\circ = 4,0 \times 10^{-3}$. On part d'un mélange équimolaire et on maintient une pression constante $P = 70 \text{ bar}$ pendant toute la réaction.

Déterminer le sens de la réaction et l'état final (avancement final et quantités de matière).

Solution.

c) Systèmes polyphasés

On a un ou plusieurs $\begin{cases} \text{solide} \\ \text{liquides purs} \end{cases}$.

Activité :

Quand l'espèce est $\begin{cases} \text{présente } a = 1 \\ \text{absente } a = 0 \end{cases}$.

$\rightarrow$ Discontinuité de a

$\rightarrow$ Discontinuité de Q_r

$\rightarrow$ L'équilibre peut ne pas être atteint

× Si une des phases condensées pures est le réactif limitant :

$\rightarrow$ La réaction s'arrête dès qu'il disparaît

$\rightarrow$ La réaction est totale

$\rightarrow \xi_f = \xi_{max}$

- × Si aucune des espèces en phase condensée n'est le réactif limitant (*i.e* celui-ci est un gaz ou un soluté)
 - L'équilibre est atteint
 - $\xi_f = \xi_{eq}$ (L.A.M)

× Méthode :

- On fait l'hypothèse que l'équilibre est atteint.
- On détermine ξ^* par la L.A.M :

$$Q_r(\xi^*) = K^\circ$$

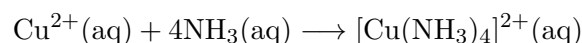
- On compare à ξ_{max}

$$\begin{cases} \text{Si } \xi^* < \xi_{max} & : \text{L'hypothèse est validée donc } \xi_f = \xi^* \\ \text{Sinon : l'hypothèse est infirmée} & \implies \text{rupture de l'équilibre, réaction totale } \xi_f = \xi_{max} \end{cases}$$

Application : Déterminer l'état final d'une réaction quasi-totale

Réaction de complexation.

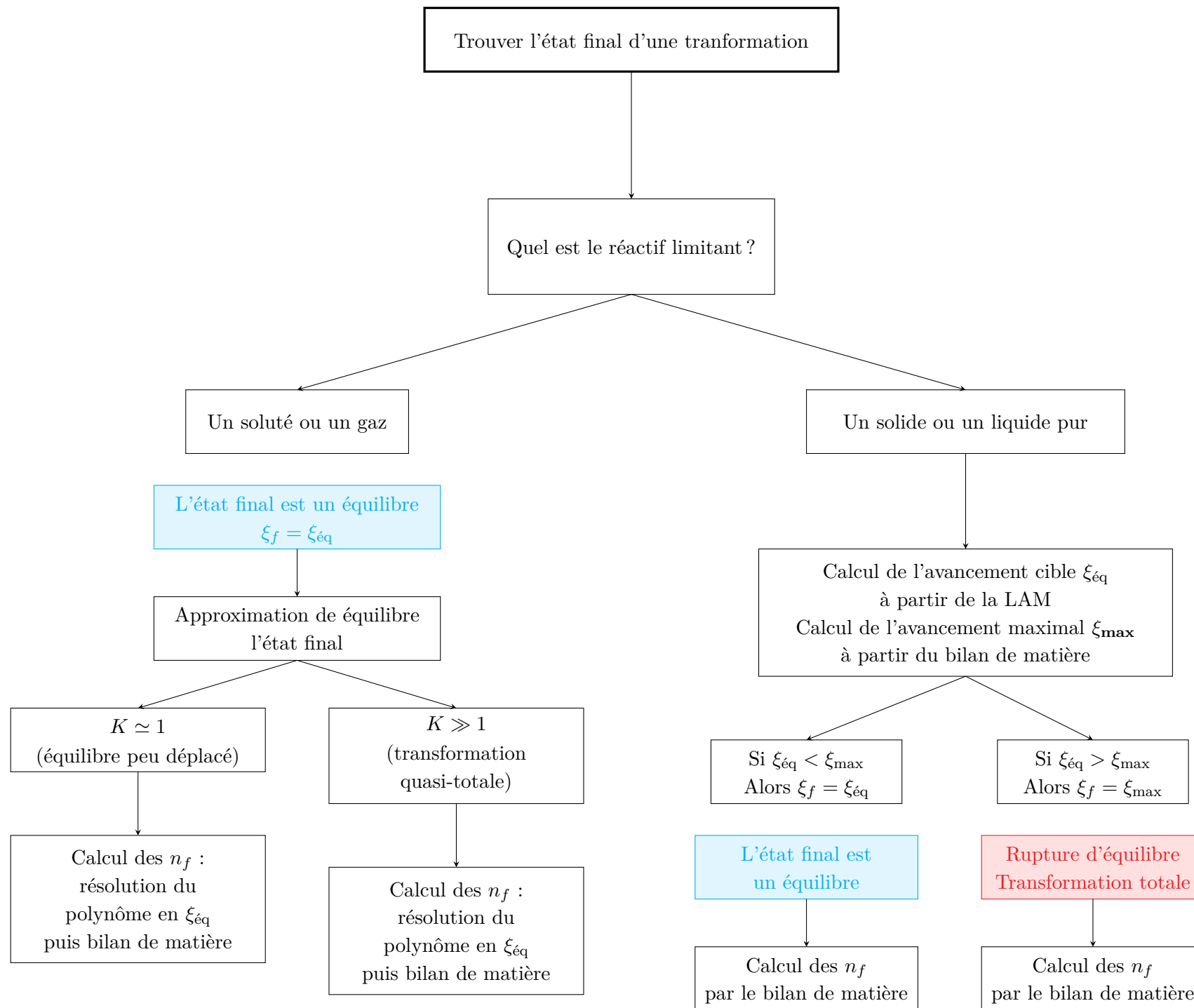
Dans un bécher contenant 20 mL d'ammoniaque (solution aqueuse d'ammoniac) à la concentration $c_0 = 1,0$ mol/L, on ajoute 30 mL d'une solution aqueuse d'ions Cu^{2+} à la concentration $c_0 = 0,010$ mol/L. Une réaction de complexation a lieu dont l'équation-bilan est :



La réaction a lieu à la température $T = 298$ K à laquelle la constante d'équilibre de la réaction est $K^\circ = 10^{12,6}$.

Établir un tableau d'avancement volumique et déterminer les concentrations des différentes espèces dans l'état final.

Solution.

Figure B.1 – État final, inspiré d' *E.Thieberge*

ÉVOLUTION TEMPORELLE DES SYSTÈMES CHIMIQUES - CINÉTIQUE CHIMIQUE

On s'intéresse à l'évolution temporelle d'un système physico-chimique homogène (1 seule phase) isolé dans un réacteur fermé généralement de volume fixe et isotherme.

I - Vitesses de réaction

× Vitesse de formation

espèce A_i , de coefficient $\bar{\nu}_i$

$$v_f = \frac{dn_{A_i}}{dt}$$

$v_f > 0$: A_i est formé

$v_f < 0$: A_i est consommé

$[v_f] : \text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

— Vitesse volumique de formation :

$$r_f = v_{vf} = \frac{v_f}{V} = \frac{1}{V} \frac{dn_{A_i}}{dt} = \frac{d[A_i]}{dt}$$

$$r_f = \frac{d[A_i]}{dt}$$

$[r_f] : \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

× Vitesse de disparition

$$v_d = -\frac{dn_{A_i}}{dt} = -v_f$$

$v_d > 0$: A_i est consommé

$v_d < 0$: A_i est formé

$[v_d] : \text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

— Vitesse volumique de disparition :

$$r_d = v_{vd} = \frac{v_d}{V} = -\frac{1}{V} \frac{dn_{A_i}}{dt} = -\frac{d[A_i]}{dt}$$

× Vitesse de réaction

$$v = \frac{d\xi}{dt}$$

$v > 0$: la réaction avance (sens direct)

$v < 0$: la réaction recule (sens inverse)

$[v] : \text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

— Vitesse volumique de réaction :

$$r = \frac{v}{V} = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{dx}{dt}$$

$[r] = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

— Pour une espèce i : $n_i(t) = n_i(0) + \bar{\nu}_i \xi$

réactif : $\bar{\nu}_i = -\alpha_i < 0$

produit : $\bar{\nu}_i = +\beta_i > 0$

$$\frac{dn_i}{dt} = 0 + \bar{\nu}_i \frac{d\xi}{dt}$$

$$v = \frac{1}{\bar{\nu}_i} v_{f,i} = \frac{1}{\bar{\nu}_i} \frac{dn_i}{dt}$$

$$= \beta_i v_{f,i} = +\alpha_i v_{d,i}$$

— Pour les grandeurs volumiques :

$$r = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\bar{\nu}_i} r_{f,i} = \frac{1}{\bar{\nu}_i} \frac{d[A_i]}{dt}$$

Exemple

Soit la réaction en phase aqueuse :



Donner :

- Vitesse de formation/disparition des espèces bromées.
- Vitesse de réaction.
- vitesse volumique de réaction en fonction concentrations en espèces bromées.

II - Facteurs cinétiques

Définition

Un facteur cinétique est un paramètre qui influe sur la vitesse de réaction.

Rappel

Réaction chimique : Échange d'électrons entre les cortèges électroniques des réactifs.

→ La réaction est favorisée par les interactions/chocs entre les réactifs.

Exemples

- Concentration/Pression
- Température
- Agitation (exemple : barreau aimanté en TP)
- Catalyseur/inhibiteur
- Lumière

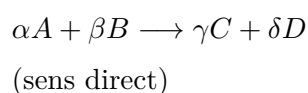
II.1 - Facteur concentration

Plus il y a de réactifs présents, plus la probabilité de chocs qui amène à une modification des cortèges électroniques est grand.

→ La concentration est un facteur favorisant la cinétique de la réaction.

- **Réaction avec ordre**

Soit la réaction modélisée par :



On vérifie expérimentalement que la loi suivante est vérifiée dans de nombreux cas (réaction avec ordre) :

$$r = k[A]^{m_a}[B]^{m_b}$$

avec, $m_a, m_b \geq 0$ et $k \geq 0$

- **Ordres de la réaction**

m_a : Ordre partiel par rapport à A

m_b : Ordre partiel par rapport à B

$m = m_a + m_b$: ordre $\begin{cases} \text{total} \\ \text{global} \end{cases}$ de la réaction

× *a priori*, il n'y a pas de lien entre α et m_a ou entre β et m_b

• **k : constante de vitesse de la réaction**

k dépend de T . $k(T)$

dimension de k : dépend de l'ordre global m de la réaction

$$[k] = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^{-m}$$

ex : si $m = 0$ $[k] = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

$m = 1$ $[k] = \text{s}^{-1}$

$m = 2$ $[k] = \text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$

Remarques

- × Si dans un énoncé, on donne la valeur numérique de k , on peut directement en déduire l'ordre global m
- × Certaines espèces peuvent intervenir dans r sans intervenir dans l'équation-bilan

ex :

$$r = k[A]^{m_a}[B]^{m_b}[X]^{m_X}$$

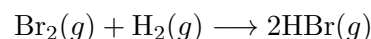
Si $m_X > 0$: X : catalyseur

Si $m_X < 0$: X : inhibiteur

• **Ordre initial et ordre courant**

Certaines réactions ont un ordre uniquement pendant une partie de la réaction.

Exemple :



On constate expérimentalement :

$$r = \frac{k[\text{H}_2]\sqrt{[\text{Br}_2]}}{1 + k'\frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}}$$

Cette réaction n'admet pas d'ordre mais si initialement, il n'y a pas de produit :

$$[\text{HBr}] \simeq 0$$

$$\text{On aura : } r \simeq k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \text{Ordre initial} \begin{cases} 1 \text{ par rapport à } \text{H}_2 \\ 0,5 \text{ par rapport à } \text{Br}_2 \\ 1,5 \text{ global} \end{cases}$$

II.2 - Facteur température

a) Généralités

De façon générale, la cinétique de la réaction est favorisée par la fréquence et la violence des chocs entre les réactifs.

→ température : facteur favorisant la cinétique

Pour une réaction avec ordre, le facteur température intervient à travers $k : k(t)$.

Ainsi, $r = k(t)[A]^{m_a}[B]^{m_b}$

Exemple

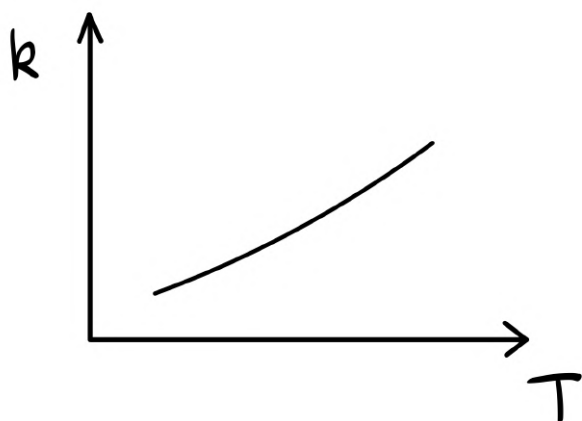


Figure C.1 – Cas général

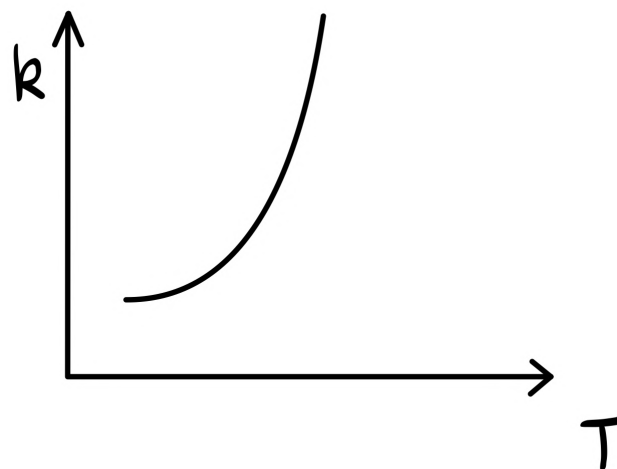


Figure C.2 – Réaction explosive

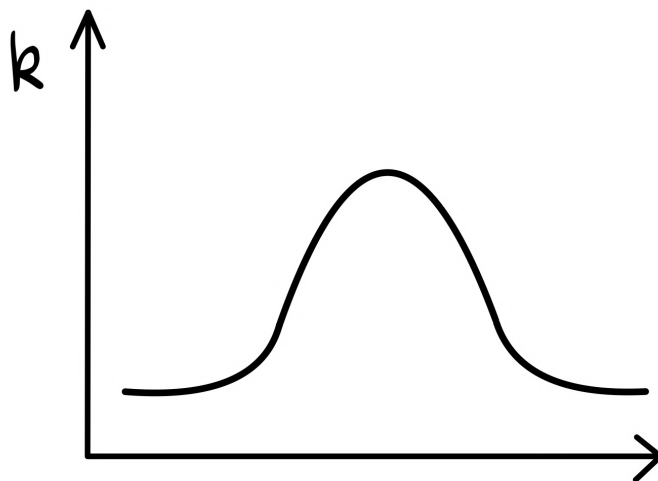


Figure C.3 – Catalyse par enzyme

b) Loi d'Arrhenius

La plupart des réactions avec ordre suivent la loi semi-empirique d'Arrhenius (1883)

$$k(t) = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

Remarque : si $T \nearrow \Rightarrow k \nearrow$

A : facteur de fréquence (pré-exponentiel)

$$[A] = [k]$$

E_a : énergie d'activation (en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$)

R : constante des gaz parfaits.

$$R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Interprétation

A : Modélise la fréquence des chocs

$e^{-\frac{E_a}{RT}}$: Probabilité pour qu'un choc mène à un échange d'électrons

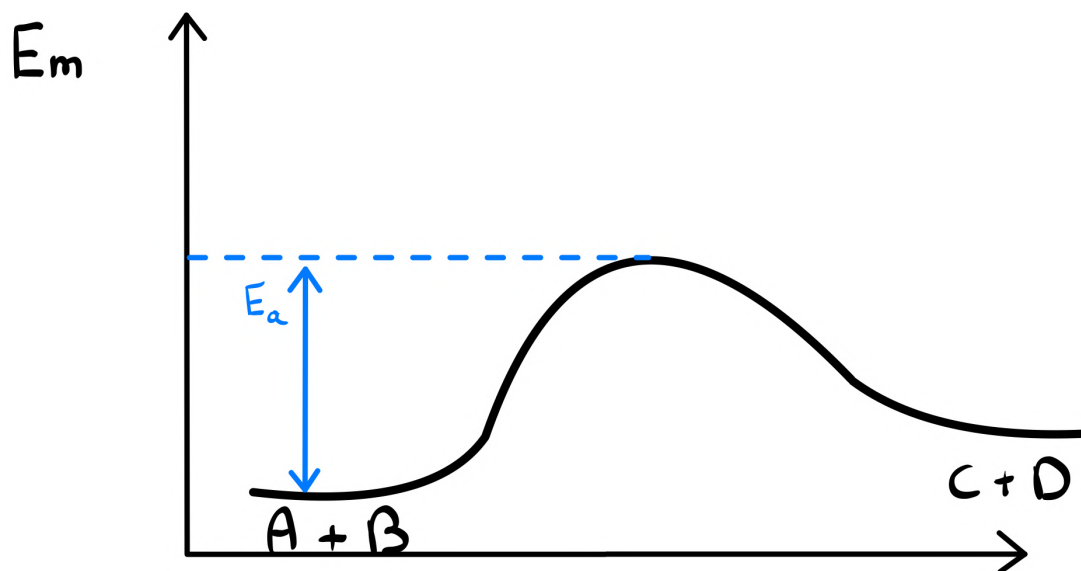


Figure C.4 – Chemin réactionnel

Remarques

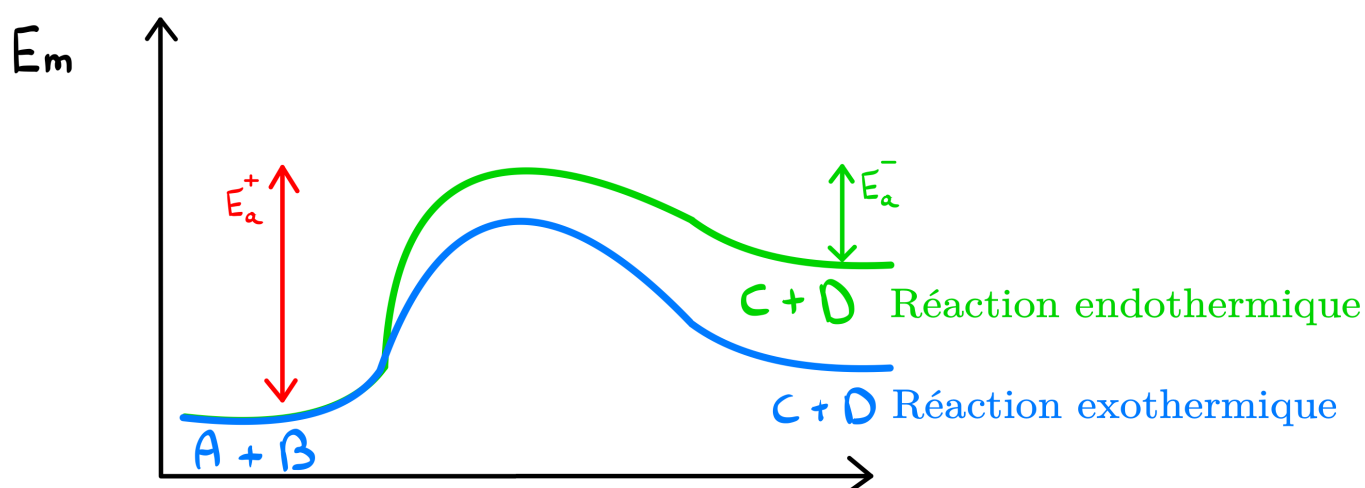
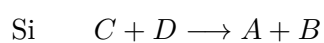


Figure C.5 – Chemin réactionnel

×



$$E_a^- \neq E_a^+$$

$$A^- \neq A^+$$

$$k^- \neq k^+$$

III - Méthode de détermination et de confirmation de l'ordre

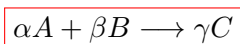
III.1 - Positionnement du problème

Comment, à partir de constatation expérimentales, déterminer (ou confirmer) l'ordre (partiel ou global) d'une réaction ainsi que sa constante de vitesse ?

$$r = k[A]^{m_a}[B]^{m_b}$$

⇒ modèle à 2 paramètres

⇒ On se restreint au cas simples d'une réaction avec un seul réactif :



$$r = k[A]^{m_a}$$

$m_a = m$: ordre global $\equiv$ ordre partiel/A

$$r = \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt}$$

Pour déterminer/confirmer la loi de vitesse, il faut connaître $[A](t)$.

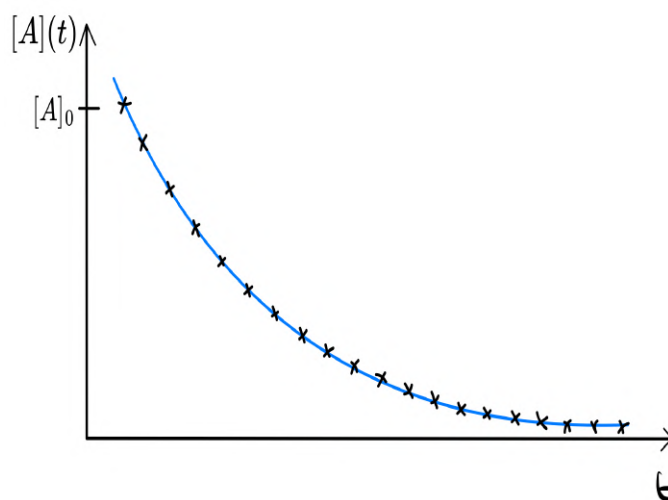


Figure C.6 – pente de la courbe = $-ar$

Objectif : mesurer $[A](t)$ à des intervalles de temps réguliers

Méthodes physiques

On mesure un paramètre physique qui dépend de $[A]$:

- Méthode conductimétrique (mesure de conductance)
- Méthode manométrique (mesure de la pression)
- Méthode spectrophotométrique
 - + Rapidité Quasi continu Non destructive
 - ⊖ Pas toujours employable Indirecte

Méthodes chimiques

On prélève des échantillons régulièrement, que l'on dose pour déterminer $[A](t)$

- + Directe

⊖ Destructive Lourd (nécessite un dosage) Discontinu

Nécessite un trempage pour arrêter la réaction $\begin{cases} \text{Diminue } T \searrow \\ \text{Dilution} \end{cases}$

III.2 - Méthode différentielle

→ On dispose de $[A](t_i)$

→ On en déduit :

$$\begin{aligned} r(t_i) &= -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} \\ &\simeq -\frac{1}{\alpha} \frac{[A](t_{i+1}) - [A](t_i)}{t_{i+1} - t_i} \end{aligned}$$

→ On admet que la réaction a un ordre :

$$r = k[A]^a$$

→ On linéarise

$$\ln r = \ln(k[A]^a)$$

$$\ln r = \ln(k) + a \ln[A]$$

→ On trace : $\ln r = f(\ln[A])$

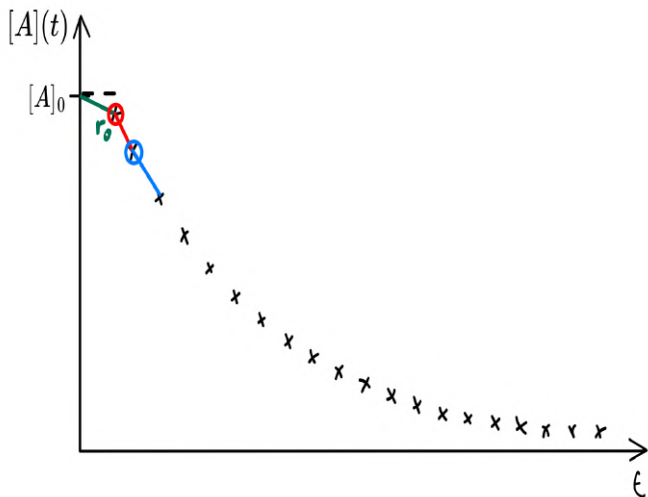


Figure C.7 – pente de la courbe = $-ar$

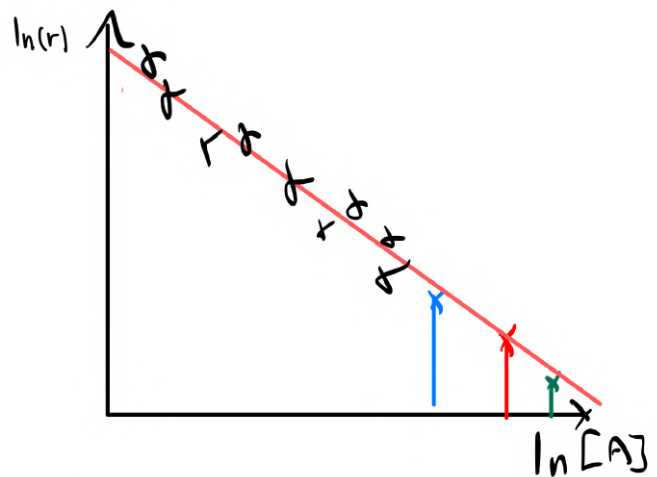


Figure C.8 – pente de la courbe = $-ar$

Si un modèle affine convient :

→ La réaction admet bien un ordre à l'origine $\simeq \ln(k)$ et une pente $\simeq a$

+ Méthode de détermination Confirmer réaction avec ordre ou non détermine a et k

⊖ Nécessite beaucoup de mesures

Peu précis → en général, nécessite d'appliquer une méthode de confirmation pour valider et préciser les valeurs de a et k (en général, on obtiendra une valeur de a approximative que l'on arrondira au demi-entier le plus proche pour la méthode de confirmation)

exemple : Si la méthode différentielle donne $a \simeq 1,95$, on prendra $a = 2$ pour la méthode de confirmation

III.3 - Méthode intégrale

- On présuppose un ordre pour la réaction
- On résout l'équation différentielle sur $[A](t)$
- On linéarise pour tracer $f([A]) = g(t)$
- On compare les points expérimentaux au modèle

$$r = k[A]^a \quad \text{et} \quad r = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt}$$

$$\text{Soit} \quad \frac{d[A]}{dt} + \alpha[A]^a = 0$$

Ordre 0 : ($a = 0$)

$$\frac{d[A]}{dt} = -\alpha k$$

$$\Rightarrow [A](t) = -\alpha k t + C$$

$$\text{En } t = 0, [A](t = 0) = [A]_0 \Rightarrow C = [A]_0$$

$$[A](t) = [A]_0 - \alpha k t$$

→ On trace $[A] = f(t)$

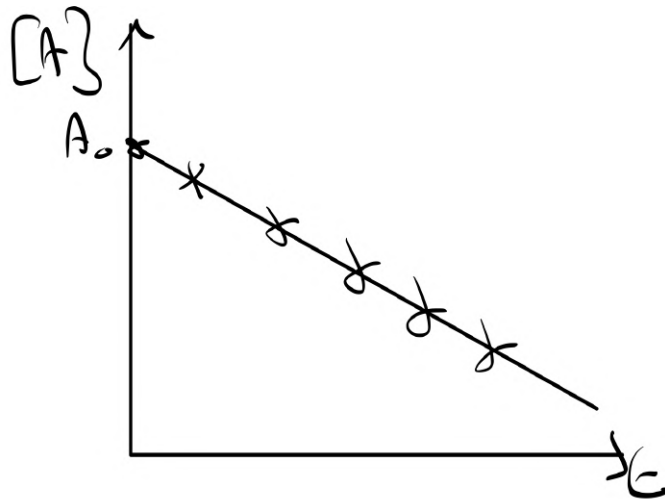


Figure C.9

Si c'est une droite, alors l'ordre 0 est confirmé et on a une pente $= -\alpha k$ et $k = -\frac{\text{pente}}{\alpha}$

Ordre 1 : ($a = 1$)

$$\begin{aligned}\frac{d[A]}{dt} + \alpha k[A] &= 0 \\ \text{On pose } \tau &= \frac{1}{\alpha k}, \quad \frac{d[A]}{dt} + \frac{[A]}{\tau} = 0 \\ \implies [A](t) &= -Ce^{-t/\tau} \\ \text{En } t = 0, \quad [A](t = 0) &= [A]_0 \implies C = [A]_0 \\ [A](t) &= [A]_0 e^{-t/\tau} = [A]_0 e^{-\alpha k t}\end{aligned}$$

On linéarise : faire suite photo

Ordre 2 : ($a = 2$)

$$\frac{d[A]}{dt} + \alpha k[A]^2 = 0$$

1^{ère} méthode :

$$\begin{aligned}\frac{d[A]}{dt} &= -\alpha k[A]^2 \\ -\frac{1}{[A]^2} \frac{d[A]}{dt} &= \alpha k \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{[A]} \right) &= \alpha k \\ \text{En intégrant, } \frac{1}{[A]} &= \alpha k t + C \\ \text{ou } [A](t) &= \frac{1}{\alpha k t + C} \\ \text{En } t = 0, \quad [A](t = 0) &= [A]_0 = \frac{1}{C} \implies C = \frac{1}{[A]_0} \\ [A](t) &= \frac{1}{\alpha k t + \frac{1}{[A]_0}} = \frac{[A]_0}{1 + \alpha k [A]_0 t}\end{aligned}$$

2nd méthode :

$$\begin{aligned}\frac{d[A]}{dt} &= -\alpha k[A]^2 \\ -\frac{d[A]}{[A]^2} &= \alpha k dt \\ \int -\frac{d[A]}{[A]^2} &= \int \alpha k dt \\ \frac{1}{[A]} &= \alpha k t + C \\ [A](t) &= \frac{[A]_0}{1 + \alpha k [A]_0 t}\end{aligned}$$

→ On linéarise : $y = \frac{1}{[A]}$

Schéma 11

Si c'est une droite, alors l'ordre 2 est confirmé et on a une pente $= \alpha k$ et $k = \frac{\text{pente}}{\alpha}$

Remarque : Cas général a quelconque $a \neq$

$$\begin{aligned}\frac{d[A]}{dt} &= -\alpha k[A]^a \\ -\frac{d[A]}{[A]^a} &= \alpha k dt \\ -\int \frac{d[A]}{[A]^a} &= \int \alpha k dt \\ \frac{1}{a-1} \frac{1}{[A]^{a-1}} &= \alpha kt + C\end{aligned}$$

III.4 - Méthode du temps de demi-réaction

a) Temps de demi-réaction

$\tau_{1/2}$: Temps nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant

$$\xi(\tau_{1/2}) = \frac{\xi_{max}}{2}$$

b) Méthode du temps de demi-réaction (méthode de confirmation)

Ordre 0 :

$$\begin{aligned}\text{On sait que : } [A](t) &= [A]_0 + \alpha kt \\ \text{en } t = \tau_{1/2}, \quad \frac{[A]_0}{2} &= [A]_0 - \alpha k \tau_{1/2} \\ \tau_{1/2} &= \frac{[A]_0}{2\alpha k}\end{aligned}$$

Ordre 1 :

$$\begin{aligned}\text{On sait que : } [A](t) &= [A]_0 e^{-\alpha kt} \\ \text{en } t = \tau_{1/2}, \quad \frac{[A]_0}{2} &= [A]_0 e^{-\alpha k \tau_{1/2}} \\ \tau_{1/2} &= \frac{\ln 2}{\alpha k}\end{aligned}$$

Ordre 2 :

$$\begin{aligned}\text{On sait que : } \frac{1}{[A]} &= \alpha kt + \frac{1}{[A]_0} \\ \text{en } t = \tau_{1/2}, \quad \frac{2}{[A]_0} &= \alpha k \tau_{1/2} + \frac{1}{[A]_0} \\ \tau_{1/2} &= \frac{1}{\alpha k [A]_0}\end{aligned}$$

On trace $\tau_{1/2} = f([A]_0)$

On mène plusieurs expériences en changeant $[A]_0$: Par exemple,

$$[A]_0 \longrightarrow 2[A]_0$$

$$\tau_{1/2} : \quad \text{si : } \begin{array}{l} 2\tau_{1/2} \rightarrow \text{ordre 0} \\ \tau_{1/2} \rightarrow \text{ordre 1} \\ \frac{1}{2}\tau_{1/2} \rightarrow \text{ordre 2} \end{array}$$

III.5 - Méthode de simplifications

Soit une réaction à plusieurs réactifs (2) :



Qui admet un ordre

$$r = k[A]^a[B]^b = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{d[B]}{dt}$$

→ Il faut simplifier pour se ramener à une des méthodes déjà vues.

a) Dégénérescence de l'ordre

Condition : grand excès de B dans le mélange initial.

$$[B]_0 \gg [A]_0$$

Si la réaction est totale : $[A]_f = 0$

$$[B]_f = [B]_0 - \frac{\beta}{\alpha} [A]_0 \simeq [B]_0$$

$$\Rightarrow [B](t) \simeq [B]_0 \quad \text{peut être considéré comme constant}$$

On a alors :

$$r \simeq k[B]_0^b [A]^a$$

$$r = k_{app} [A]^a, \quad \text{avec, } k_{app} = k[B]_0^b$$

Ainsi, l'ordre apparent = l'ordre partiel par rapport à $[A]$

b) Méthode du mélange stoechiométrique

Condition : Les réactifs apparaissent en proportion stoechiométriques dans le mélange initial.

En $t = 0$:

$$\frac{[A]_0}{\alpha} = \frac{[B]_0}{\beta}$$

$$[A](t) = [A]_0 - \alpha x$$

$$[B](t) = [B]_0 - \beta x$$

On a alors : $\frac{[A]}{\alpha} = \frac{[B]}{\beta}, \quad \forall t$

Et donc, $[B](t) = \frac{\beta}{\alpha}[A](t)$

$$r = k[A]^a[B]^b = k[A]^a \left(\frac{\beta}{\alpha}[A] \right)^b$$

$$= k \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) [A]^{a+b}$$

$$\boxed{r = k_{app}[A]^{m_{app}}}, \quad \text{avec,} \quad k_{app} = k \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)$$

Ordre apparent : $m_{app} = a + b$ = ordre global

D

STRUCTURE DES ENTITÉS CHIMIQUES

IV - Schéma de Lewis des molécules et des ions

IV.6 - Méthodologie (qui souffre d'exceptions)

Exemples.

IV.7 - Mésonéries

Exemple.

V - Polarité des entités chimiques

V.1 - Notion de moment dipolaire

Définition : Dipôle électrostatique

Deux charges opposées situées entre deux points différents

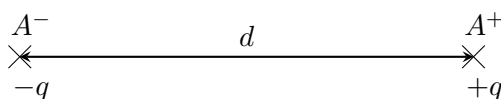


Figure D.1

× Moment dipolaire d'un dipôle

$$\vec{p} = q \overrightarrow{A^- A^+}$$

- ☐ Noté également μ
- ☐ $\mu = p = ||\vec{p}|| = qd$
- ☐ unité : $[\mu] = \text{C} \cdot \text{m}$ ou Debye(D). $1\text{D} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-29} \text{C} \cdot \text{m}$

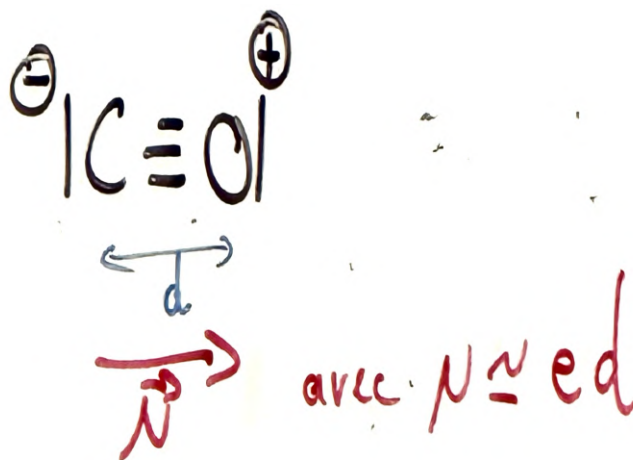


Figure D.2 – Exemple : CO

V.2 - Polarité d'une liaison covalente

Liaison covalente : mise en commun de (au moins) deux électrons entre 2 éléments

Si la liaison entre deux éléments différents, le(s) doublet(s) sera(ont) plus fortement attiré par l'élément le plus électronégatif :

- apparition d'une charge partielle négative près de l'élément le plus électronégatif et positive près de l'élément le moins électronégatif.
- Apparition d'un moment dipolaire.

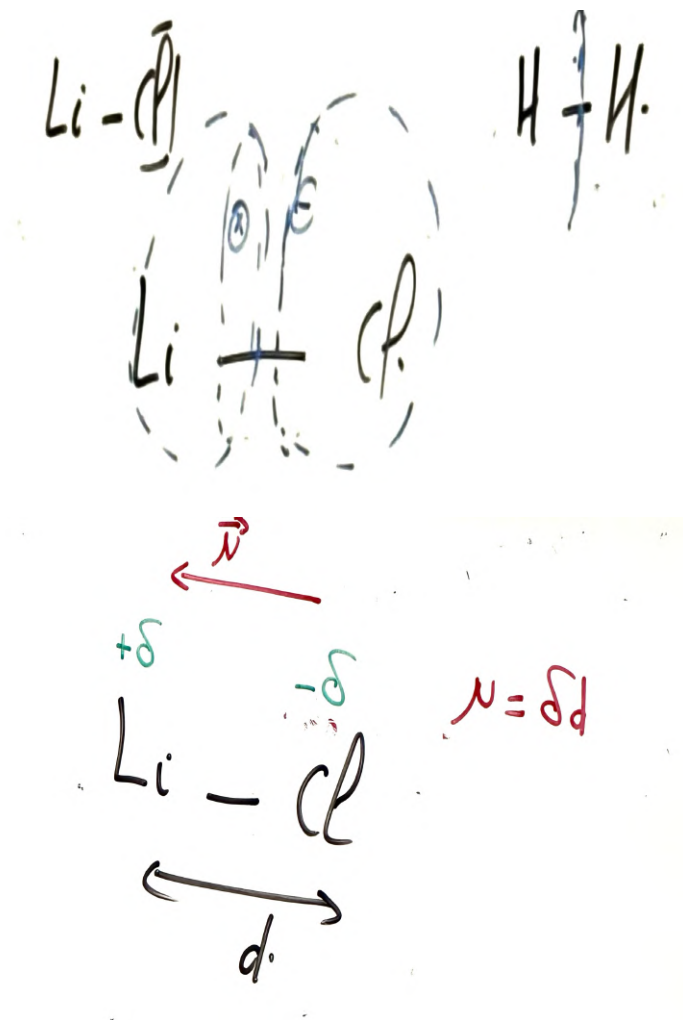


Figure D.3 – Exemple : LiCl

avec δ la charge partielle. C'est une charge « fictive » localisée sur les atomes ($0 < \delta < e$).

Plus la différence d'électronégativité des éléments est grande : $\begin{cases} \text{plus } \delta \text{ est grand} \\ \text{plus la liaison est polarisée} \end{cases}$

V.3 - Polarité des entités

Dans un édifice polyatomique (molécule ou ion), le moment dipolaire est la somme vectorielle des moments dipolaires de chaque liaisons :

$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i$$

→ Nécessité de connaître la géométrie de l'entité

→ Modèle de Lewis insuffisant

→ Modèle de VESPER

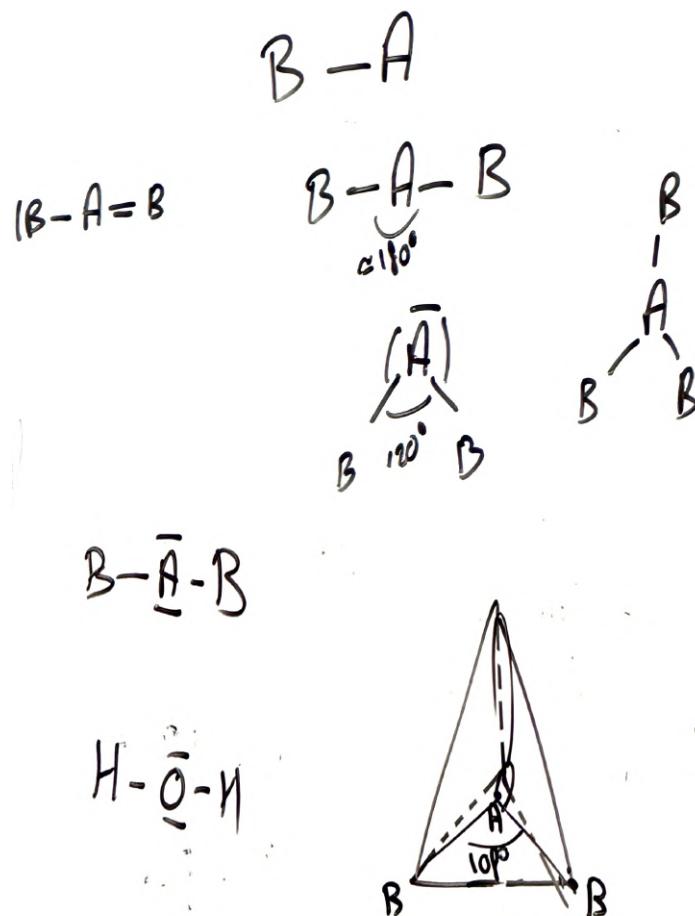


Figure D.4 – géométrie des molécules

Vocabulaire

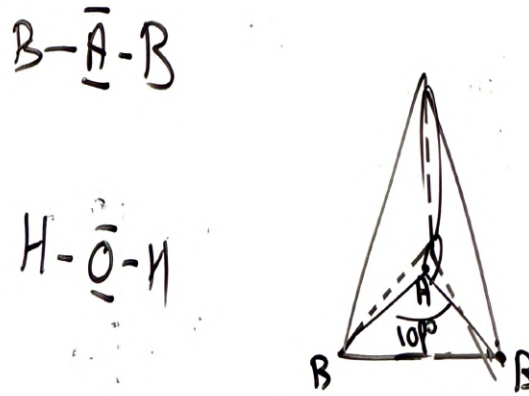
Si $\vec{\mu} = \vec{0}$: la molécule est apolaire.

Si $\vec{\mu} \neq \vec{0}$: la molécule est polaire.

Exemple

– Molécule linéaire : CO_2

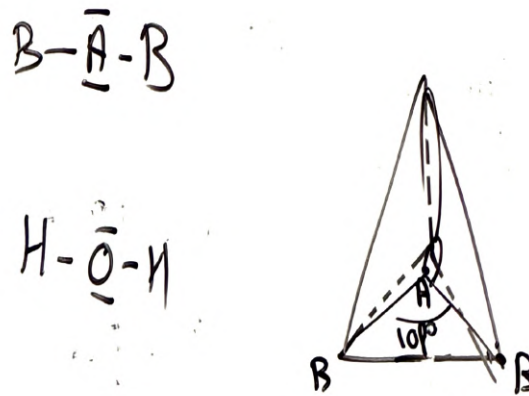
$$N_V = 4 + 2 \times 6 = 16 \implies D = 8$$

Figure D.5 – on a $p_1 = p_2$

Comme la molécule est linéaire : $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$ alors $\vec{p} = \vec{0}$ donc elle est apolaire.

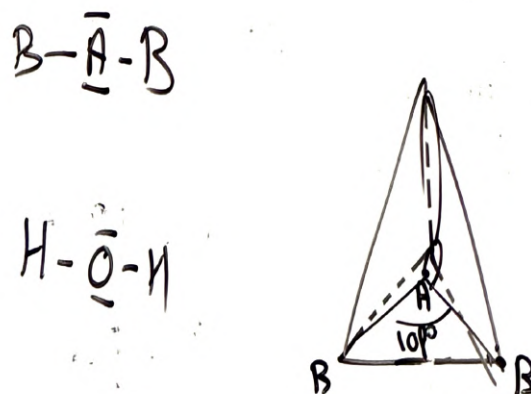
– Molécule coudée : H_2O

$$N_V = 4 + 2 \times 6 = 16 \implies D = 8$$

Figure D.6 – on a $p_1 = p_2$

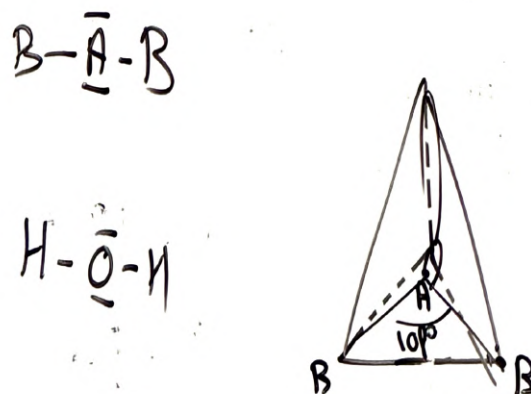
– Molécule symétrique : CH_4

$$N_V = 4 + 4 = 8 \implies D = 4$$

Figure D.7 – on a $p_1 = p_2$

– Autre exemple : NH_3

$$N_V = 5 + 3 = 8 \implies D = 4$$

Figure D.8 – on a $p_1 = p_2$

Remarques

- × Édifice à symétrie centrale $\longrightarrow$ apolaire.
- × Édifice homonucléaire $\longrightarrow$ apolaire.
- × Liaison C–H : très peu polarisée. On négligera $\vec{p}(CH)$ s'il existe d'autres liaisons polarisées

V.4 - Polarisabilité d'une molécule

- Sous l'action d'une cause extérieure (champ $\vec{E}$, moment dipolaire d'autres molécules, énergie d'agitation, fluctuations quantiques), le cortège électronique des l'éléments de la molécule se déforme.
- Apparition d'un moment dipolaire induit non permanent.
- Il est caractérisé par sa polarisabilité α :

$$\vec{P}_{ind} = \alpha \vec{E}$$

Elle est dimensionnée par : $[\alpha] = C \cdot m \cdot (Vm^{-1})^{-1} = C \cdot m^2 \cdot V^{-1}$

Règle générale

- plus l'atome est gros $\implies$ plus α est grand
- plus la molécule est grosse $\implies$ plus α est grand

Exemple

$$\alpha(\text{HI}) > \alpha(\text{HF})$$

$$\alpha(\text{C}_2\text{H}_6) > \alpha(\text{CH}_4)$$

LIAISONS INTERMOLECULAIRE ET PROPRIÉTÉS DES SOLVANTS

II - Propriétés des solvants

Rappels :

- Solution : mélange liquide dans lequel une espèce (solvant) est ultra-majoritaire devant les autres (solutés).
- Si le solvant est de l'eau alors on dit que la solution est dite aqueuse.
- L'activité du solvant est : $a_{\text{solvant}} = 1$.
- L'activité du soluté est : $a_{\text{soluté}} = \frac{C}{C^0}$ avec $C^0 = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Rôle

- Dissoudre les réactifs pour qu'ils puissent se rencontrer et faire avancer une réaction chimique
- Opération inverse : extraction : isoler/purifier un produit une fois la transformation chimique réalisée.

II.1 - Processus de solvation

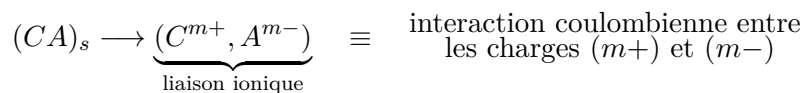
Solvatation : Dissolution d'une entité dans un solvant (si le solvant est l'eau alors c'est une hydratation).

× Solvation des ions

Soit un solide ionique $(CA)_s$ (par exemple NaCl).

Le processus se déroule en deux étapes :

1) Ionisation :



Avec C^{m+} un cation et A^{m-} un anion.

On définit donc la force de liaison :

$$||\vec{F}_0|| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(me)^2}{r^2}$$

avec ϵ_0 la permittivité électrique du vide et r^2 la distance entre $C - A$ Dans un solvant :

— Les molécules du solvant font écran :

→ Interaction plus faible

→ Les molécules vont se disperser à cause du pouvoir dispersant du solvant.

On modélise cet effet par :

$$||\vec{F}_{(solvant)}|| = \frac{1}{4\pi\epsilon_{solvant}} \frac{(me)^2}{r^2}$$

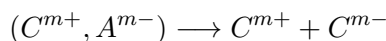
avec $\epsilon_{solvant}$ la permittivité électrique absolue du solvant.

On définit : $\epsilon_r = \frac{\epsilon_{solvant}}{\epsilon_0}$ la permittivité relative qui a pour dimension : $[\epsilon_r] = 1$.

On a donc :

$$||\vec{F}_{(solvant)}|| = \frac{||\vec{F}_0||}{\epsilon_r}$$

2) Dispersion :



→ Un cation et un anion complètement dissociés.

→ Libres de réagir avec d'autres solutés.

→ La solution devient conductrice d'électricité.

II.2 - Classification des solvants

3 critères :

— pouvoir ionisant (polarité du solvant) :

$\vec{p} = \vec{0}$: solvant apolaire

$\vec{p} \neq \vec{0}$: solvant polaire

— pouvoir dispersant (permittivité du solvant) :

$1 < \epsilon_r < 15$: peu dispersant/ peu dissociant

$15 < \epsilon_r < 40$: moyennement dispersant/ dissociant

$\epsilon_r > 40$: très dispersant/ dissociant

— pouvoir protique (liaison H) :

pas de liaison H : aprotique

liaison H possible : protique

en général, un solvant protique est polaire.

II.3 - Solubilité et miscibilité

Les interactions intermoléculaires favorisent :

- La solubilité d'une entité dans un solvant.
- La miscibilité de deux solvants entre eux

$\Rightarrow$ "Qui se ressemble s'assemble" ou "Les solvant dissolvent facilement les entités qui ont des propriétés semblables"

Exemple

	eau	ethanol
	schema1	schema 2
polaire	oui	oui
protique	oui	oui
dispersant	$\varepsilon_r = 78$ donc oui	$\varepsilon_r = 75$ donc oui

L'eau et l'alcool sont miscibles en toutes proportions.

Exemple

	eau	cyclohexane C ₆ H ₁₂
	schema1	schema 3
polaire	oui	non
protique	oui	non
dispersant	$\varepsilon_r = 78$ donc oui	peu dispersant

L'eau et le cyclohexane sont non miscibles .

II.4 - Extraction liquide-liquide

Objectif : passage d'un soluté A d'une phase aqueuse dans un autre solvant.

- $\rightarrow$ Purification du soluté A (les autres solutés restent en phase aqueuse).
- $\rightarrow$ Lavage de la phase aqueuse (les impuretés de A passent dans l'autre phase).

Elle est modélisée par une équation bilan :

$$A_{(aq)} = A_{solvant}$$

On définit le coefficient de partage :

$$K^0(T) = \frac{a_{A_{solvant}}}{a_{A_{aq}}} = \frac{[A_{solvant}]}{[A_{aq}]}$$

× Choix du solvant d'extraction :

- non miscible dans l'eau.
- Les soluté sont plus solubles dans le solvant d'extraction que dans l'eau.

– autres critères (prix, toxicité, $T_{\text{vaporisation}}$)

× Protocole expérimental

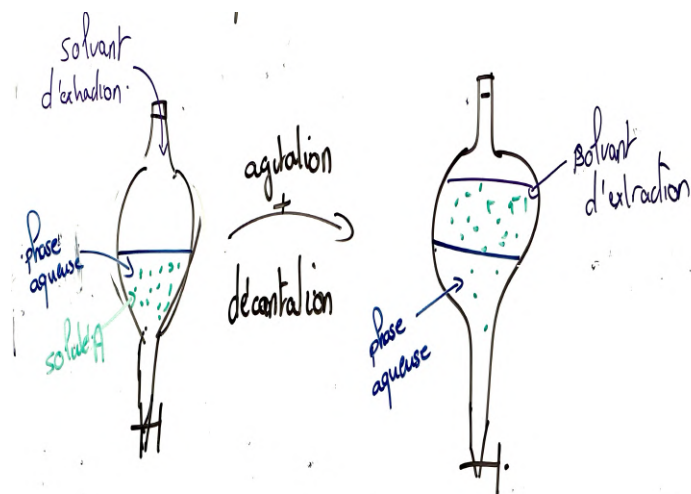


Figure E.1 – utilisation d'une ampoule à décanter

RÉACTION ACIDO-BASIQUE EN SOLUTION AQUEUSE

Remarques préliminaires

- Transformations chimiques en solution aqueuse
- Toutes les espèces sont soit le solvant (H_2O) soit des solutés, on ne précisera pas systématiquement l'état (ℓ) ou (aq)
- Pour exprimer K° et Q_r , on omettra C° et on exprimera systématiquement les concentrations en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$a_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \quad (a_A)_{(aq)} = \frac{[A]}{C^\circ} = [A]$$

- On aboutira toujours à un équilibre les transformations sont au maximum quasi-totales :

$$Q_{r,f} = K^\circ$$

I - Rappel des définitions

I.1 - Couple acide-base

On utilise les définitions de Brønsted :

Acide :

Espèce susceptible de **libérer** une proton (H^+)

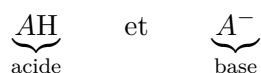
Base :

Espèce susceptible de **capter** une proton (H^+)

Couple acide-base :

2 espèces qui se transforment l'une en l'autre par échange d'un proton.

Notation symbolique :



Vocabulaire : HA et A^- sont conjugués

Demi-équation symbolique :

acide = base + proton

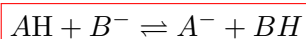
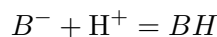


Vocabulaire :

- Polyacide : Espèce susceptible de libérer plusieurs protons
- Polybase : Espèce susceptible de capter plusieurs protons
- Ampholyte (ou espèce amphotère) : Espèce qui est à la fois un acide et une base **Exemple**

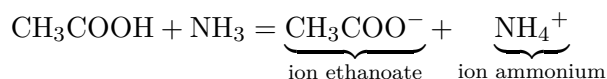
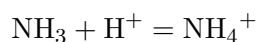


Réaction acido-basique : échange d'une proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple (H^+ n'existe pas)



Exemple.

Réaction entre l'acide acétique (éthanoïque CH_3COOH) et l'ammoniac (NH_3) :



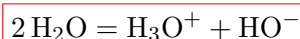
I.2 - Couples de l'eau

× **Eau : ampholyte :**

- Base du couple H_3O^+/H_2O
- Acide du couple H_2O/HO^-

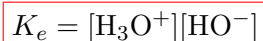
× Autoprotolyse de l'eau :

Réaction entre l'eau acide et l'eau basique



× Produit canonique de l'eau :

Constante d'équilibre de la réaction d'autoprotolyse de l'eau :



à $25^\circ C$, $k_e = 10^{-14}$

I.3 - pH d'une solution

× Potentiel hydrogène (pH) :

Grandeur sans dimension définie par :

$$\text{pH} = -\log(a_{\text{CH}_3\text{O}^+})$$

En solution aqueuse :

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+])$$

Remarque.

log : logarithme en base 10 $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$

× Grandeur mesurable directement grâce à un pH-mètre :

pH < 7 : solution acide ($[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$)

pH > 7 : solution basique ($[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{HO}^-]$)

pH = 7 : solution neutre ($[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$)

× Généralisation :

— $\text{pOH} = -\log([\text{HO}^-])$, $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] \implies \text{pOH} = \text{p}K_e - \text{pH}$

— Grandeur X : $\text{pX} = -\log(X)$

— $\text{p}K_e = -\log K_e = 14$ (à 25°)

II - Forces des acides et des bases

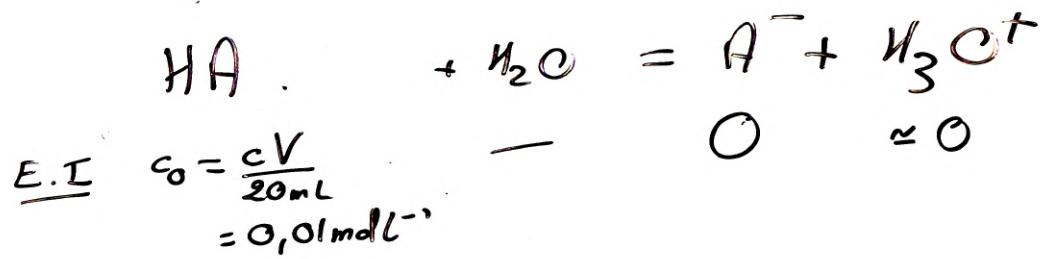
II.1 - Classement des acides-bases

Expérience :

On verse dans un bécher contenant 18mL d'eau distillé, un volume $V = 2 \text{ mL}$ à la concentration $c = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{mL}^{-1}$, puis on mesure le pH :

1. Acide chlorhydrique (HCl) : pH=2
2. Acide éthanoïque (CH_3COOH) : pH=2,7

Tableau d'avancement volumique



Donc $x_f = [H_3O^+] = 10^{-pH}$

Figure F.1

1. Acide chlorhydrique :

$$x_f = 10^{-2}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = c_0 \rightarrow \text{réaction totale}$$

2. Acide éthanoïque :

$$x_f = 10^{-2,7} = 1,3 \cdot 10^{-3}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} < c_0 \rightarrow \text{réaction équilibrée}$$

II.2 - Acide fort et base forte

Acide fort : Acide qui réagit de façon totale avec l'eau

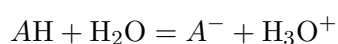
- Instable dans l'eau
- Leur base est indifférente
- Tous les acides forts auront le même effet sur le pH (effet de nivellement de l'eau/ du solvant)

Base forte : *idem*

II.3 - Constante d'acidité

Pour un acide faible, la constante d'acidité du couple est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau :

Couple AH/A^-



$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

Remarque.

- Dépend de la température $K_a(T)$
- $pK_a = -\log K_a$
- $pK_A(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}) = 0$
- $pK_A(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-) = pK_e = 14$ (à 25°C)

Pour un couple acide faible/base faible :

$$0 < pK_a < pK_e$$

II.4 - Échelle d'acidité

- × On classe les couples selon leurs pK_a
- × Un acide est d'autant plus fort que son $\begin{cases} K_a \text{ est élevé} \\ pK_a \text{ est faible} \end{cases}$

Si $K_a \nearrow$ alors :

- L'équilibre est déplacé vers la droite
- On forme plus de $[\text{H}_3\text{O}^+]$
- On se "rapproche" d'un acide fort

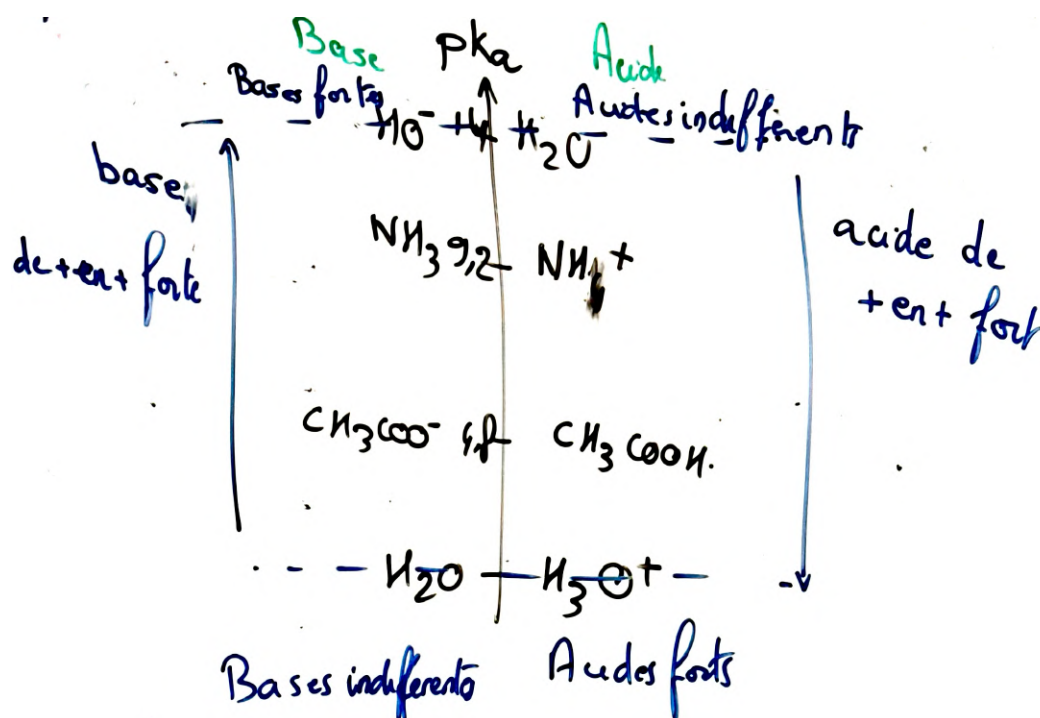


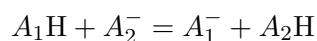
Figure F.2

- × H_3O^+ : acide le plus fort, stable dans l'eau
- × HO^- : base la plus forte, stable dans l'eau

III - Prévision des réactions acides-base

III.1 - Constante d'équilibre

On considère la réaction entre un acide $A_1\text{H}$ et une base A_2^- (d'un autre couple) :



La constante d'équilibre de cette réaction est

$$K = \frac{[A_1^-][A_2H]}{[A_1H][A_2^-]} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

$$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$$

× Réaction thermodynamiquement :

Favorisée si $K > 1$

Défavorisée si $K < 1$

Défavorisé	Favorisé	Totale
$K < 1$	$K > 1$	$K > 10^4$
$K_{a1} < K_{a2}$	$K_{a1} > K_{a2}$	$K_{a1} > 10^4 K_{a2}$
$pK_{a1} > pK_{a2}$	$pK_{a1} < pK_{a2}$	$\Delta pK_A > 0$

Table F.1

× **Règle du gamma :**

On place les couples sur l'échelle d'acidité entourant les espèces présentes de façon quantitatives :

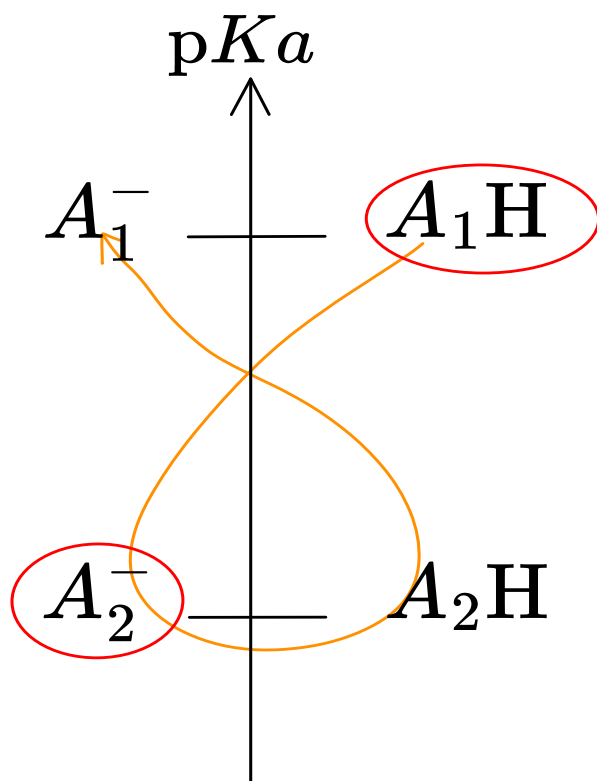


Figure F.3 – γ “ indirect ” $\Rightarrow$ réaction défavorisée
 $K = 10^{-|\Delta pK_A|}$

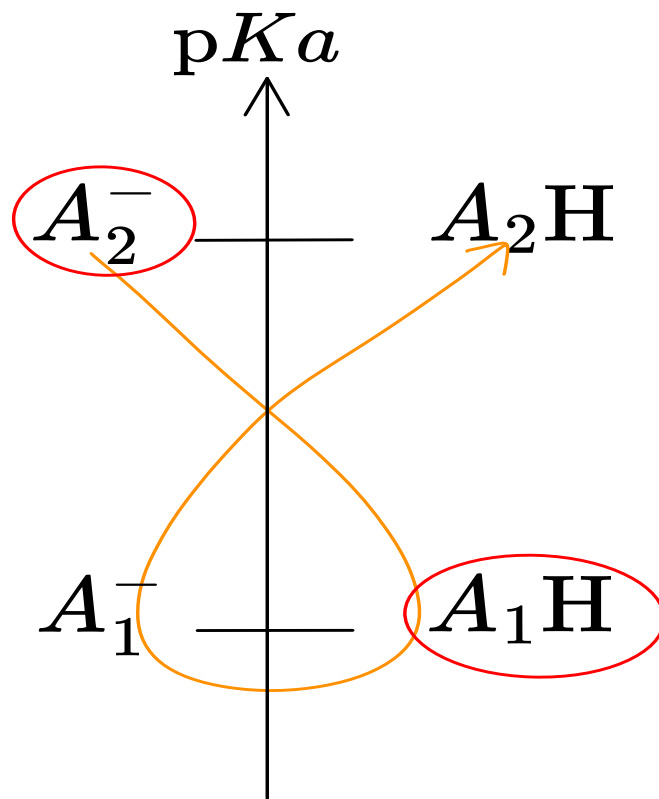


Figure F.4 – γ “ direct ” $\Rightarrow$ réaction favorisée
 $K = 10^{|\Delta pK_A|}$

III.2 - Réaction prépondérante

Si plusieurs espèces, appartenant à plusieurs couples acide/base sont présentes

Réaction prépondérante

Réaction, parmi toutes celles possibles, qui a la plus grande, qui la plus grande d'équilibre

→ Réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte

Méthode du gamma

- + Placer toutes les espèces présentes sur l'échelle d'acidité
- + Entourer les espèces présentes
- + Chercher le γ le plus grand dans le sens direct (ou à défaut le plus petit dans le sens indirect)
- + Déterminer la constante d'équilibre de cette réaction :

$$K = 10^{\pm \Delta pK_a}$$

avec $\pm$ représentant le sens du γ

Remarque.

Le "vrai" sens de la réaction dépend de $Q_{r,i}$

Exemple.

- $[\text{HS}^-] = [\text{HO}^-] = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $[\text{HS}^-] = [\text{Na}^+] = c_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $[\text{NH}_4^+] = [\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{S}^{2-}] = c_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Données :

	$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	$\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-/\text{S}^{2-}$
pK_A	9,2	4,8	7/13

Table F.2

Quelle est la réaction prépondérante ? Quelle est la constante d'équilibre de cette réaction ?

a) Échelle d'acidité :

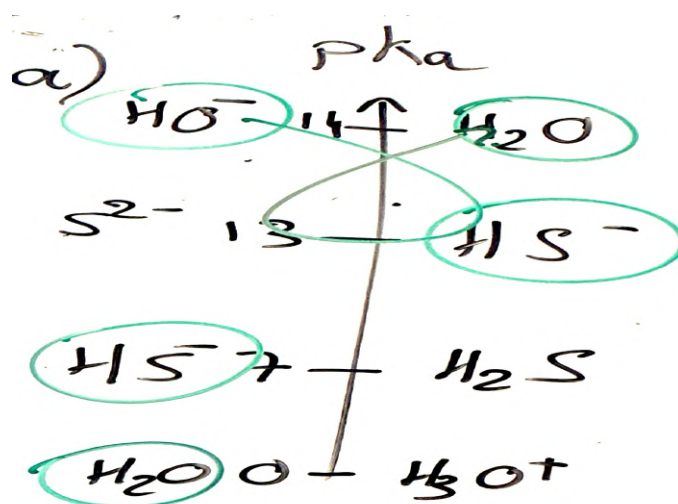
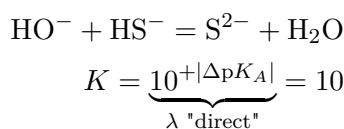


Figure F.5

Réaction prépondérante :



E.I	c_0	c_0	0
E.F	$c_0 - x$	$c_0 - x$	x

Table F.3 – Tableau d'avancement

D'où

$$K = \frac{x}{(c_0 - x)^2}$$

b) Échelle d'acidité :

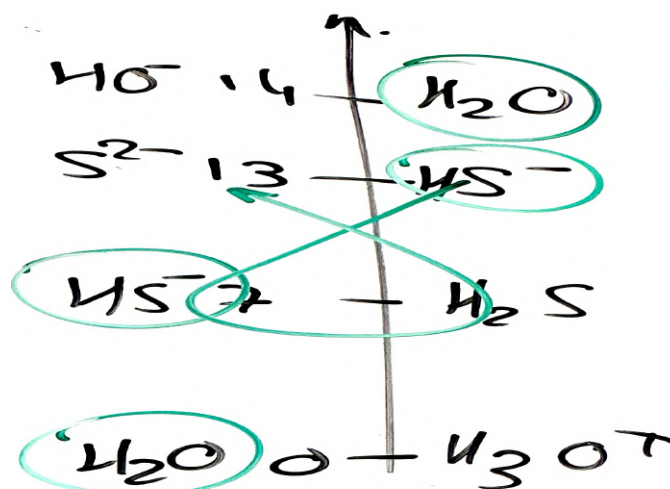
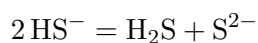


Figure F.6

Réaction prépondérante :



$$K = \underbrace{10^{-|\Delta pK_A|}}_{\lambda \text{ "indirect" } \Rightarrow [\text{HS}^-]_f \simeq c_0} = 10^{-6} \ll 1$$

c) Échelle d'acidité :

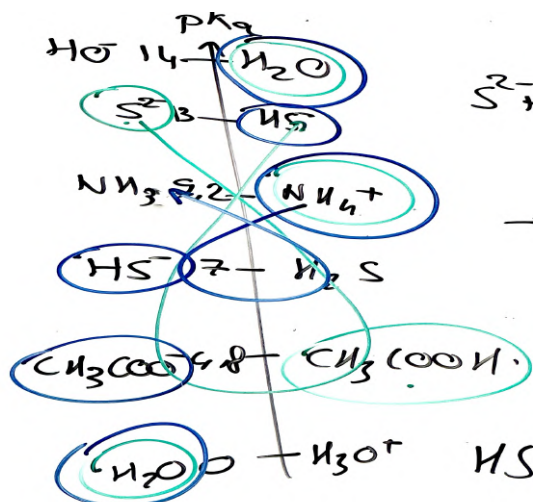
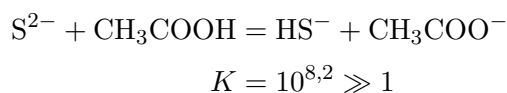


Figure F.7

Réaction prépondérante 1 :

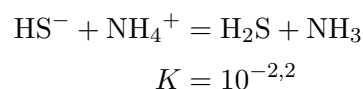


→ $K > 10^4$ et $Q_{r,i} = 0$

→ Réaction totale

→ S^{2-} et CH_3COOH ont “ totalement ” disparu

Réaction prépondérante 2 :



Méthode du réaction prépondérante :

Cas général : État final lorsqu'on mélange plusieurs acides et bases en solution aqueuse.
(voir polycopié)

III.3 - Domaines de prédominance et majorité

a) Vocabulaire

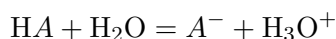
$$A \text{ prédomine sur } B \iff [A] > [B]$$

$$A \text{ est majoritaire devant } B \iff [A] > 10[B]$$

$$A \text{ est négligeable devant } B \iff [A] < \frac{[B]}{10}$$

b) Relation entre pH et $\text{p}K_A$

Soit un couple AH/A^- en solution aqueuse :



À l'équilibre :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{p}K_A = -\log \left(\frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]} \right), \quad \text{en appliquant } -\log x$$

$$= -\log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) + \text{pH}$$

On obtient donc la relation de Henderson :

$$\boxed{\text{pH} = \text{p}K_A + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right)}$$

c) Domaine de prédominance

Si $[\text{A}^-] > [\text{HA}] \iff$ domaine de prédominance de la base $\iff \text{pH} > \text{p}K_A$

Si $[\text{A}^-] < [\text{HA}] \iff$ domaine de prédominance de l'acide $\iff \text{pH} < \text{p}K_A$

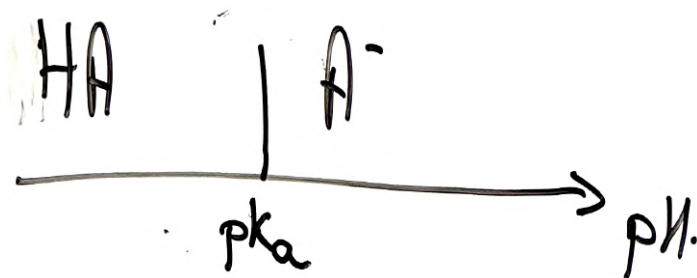


Figure F.8 – diagramme de prédominance

d) Domaine de majorité

$$\text{Si } [A^-] > 10[HA] \iff \frac{[A^-]}{[HA]} > 10 \iff \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right) > 1 \iff \text{pH} > \text{pK}_A + 1$$

$$\text{Si } [HA] > 10[A^-] \iff \frac{[HA]}{[A^-]} > 10 \iff \log\left(\frac{[HA]}{[A^-]}\right) > 1 \iff \text{pH} < \text{pK}_A + 1$$

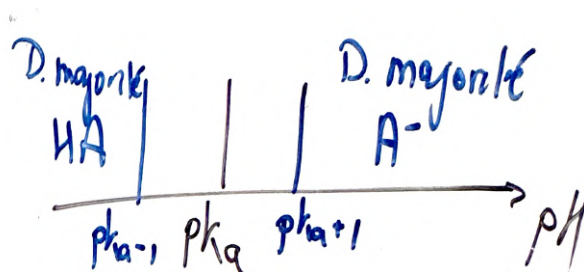


Figure F.9 – diagramme de prédominance

Application

Domaine de prédominance de :

	$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	H_2CO_3 : diacide
pK_A	9,2	6,3/10,3

Table F.4

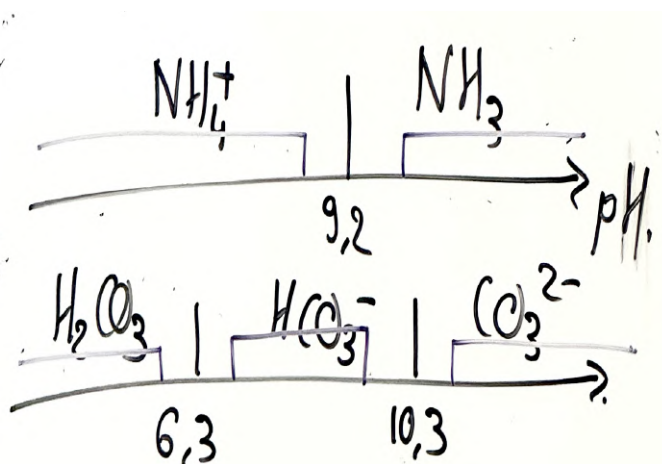


Figure F.10

e) Intérêt

- × Espèces incompatibles : 2 espèces $\begin{cases} \text{ne peuvent coexister} \\ \text{sont incompatibles} \end{cases}$ si elles n'ont aucun domaine de prédominance

en commun **Exemple.**

$\text{NH}_4^+/\text{HCCO}_3^-$: compatibles

$\text{NH}_4^+/\text{CO}_3^{2-}$: incompatibles

- × Composition du système en connaissant son pH **Exemple.**

On dissout du carbonate de calcium (CaCO_3) de concentration dissoute c_0 dans l'eau.

On mesure :

$$\text{pH} \simeq 8$$

$$\text{pH} = 8 \implies \text{domaine de majorité de } \text{HCO}_3^-$$

Par conservation de la matière

$$[\text{HCO}_3^-] \simeq c_0 \quad [\text{Ca}^{2+}] \simeq c_0$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] \ll [\text{HCO}_3^-] \quad ([\text{CO}_3^{2-}] \simeq 0)$$

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \left(\frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} \right)$$

$$\log \left(\frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{c_0} \right) = \text{pH} - \text{p}K_{a2}$$

III.4 - Diagramme de distribution

Couple HA/A^-

On fixe la concentration totale :

$$c_0 = [\text{HA}] + [\text{A}^-] = \text{cste}$$

On définit :

$$\alpha = \frac{[\text{HA}]}{c_0} \quad \beta = \frac{[\text{A}^-]}{c_0}$$

on a évidemment $\alpha + \beta = 1$

Diagramme de distribution :

Graphes de α et β en fonction du pH : (en notant $[\text{H}_3\text{O}^+] = h$)

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{A}^-]h}{[\text{HA}]} \implies \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{K_a}{h} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_A}$$

$$\text{donc } \alpha = \frac{[\text{HA}]}{c_0} = \frac{[\text{HA}]}{[\text{HA}] + [\text{A}^-]} = \frac{1}{1 + \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}}$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + 10^{\text{pH} - \text{p}K_A}}$$

On a de même :

$$\beta = \frac{1}{1 + 10^{\text{p}K_A - \text{pH}}}$$

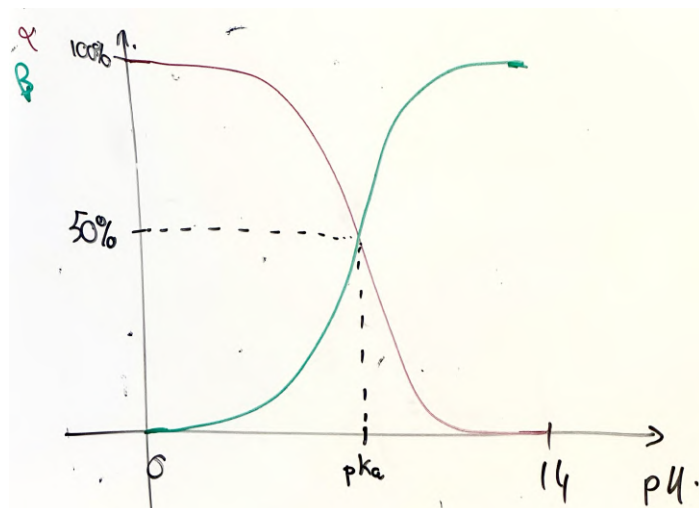


Figure F.11 – Point d'intersection $\alpha = \beta$

$$\alpha + \beta = 1 \implies \alpha = \beta = 0,5$$

$$[A^-] = [HA]$$

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]} \implies \text{pH} = \text{p}K_A$$

$\implies$ pour un couple simple ou des polybases/polyacides avec des couples bien séparés, les points d'intersection du diagramme de distribution donnent les $\text{p}K_A$ des couples.

Application : $\text{p}K_A$ des couples de l'acide phosphorique Les $\text{p}K_A$ sont : 2, 7, 12, 4

RÉACTION DE PRÉCIPITATION ET DE DISSOLUTION

I - Définition

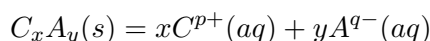
I.1 - Processus de dissolution

On ajoute un sel (solide ionique) dans l'eau :

→ Le sel se dissout : dissolution

→ Au bout d'une certaine quantité, le sel ne dissout plus : saturation

Équation bilan :



(neutralité électrique : $px - qy = 0$)

Une fois la saturation atteinte, toutes les espèces sont présentes $\Rightarrow$ équilibre

$\Rightarrow$ Constante d'équilibre de la réaction de dissolution / Constante de solubilité / produit de solubilité :

$$K_S = [C^{p+}]^x [A^{q-}]^y$$

On notera $pK_S = -\log K_S$ **Remarque.**

Plus un sel est soluble, plus $\begin{cases} K_S \text{ est grand} \\ pK_S \text{ est petit} \end{cases}$

I.2 - Conditions d'équilibre

a) Mise en solution d'un solide ionique (sel)

On applique une certaine quantité de $(C_x, A_y)(s)$ dans l'eau.

Hypothèse : dissolution totale

→ On calcule les concentrations apportées $[C_{p+}]_a$ et $[A_{q-}]_a$

- On calcule $Q_{r,a}$
- × Si $Q_{r,a} < K_S$: on a consommé tout le réactif sans atteindre l'équilibre
 - Hypothèse validée
 - État final : $n_{C_xA_yf} = 0$, $[C^{p+}]_f = [C^{p+}]_a$, $[A^{q-}]_f = [A^{q-}]_a$
 - × Si $Q_{r,a} \geq K_S$ l'équilibre est atteint avant la dissolution totale
 - Hypothèse validée
 - Il reste du sel
 - La composition finale est donnée par : $K_S = [C^{p+}]_f^x [A^{q-}]_f^y$
 - × Tableau d'avancement

b) Ajout d'ions dans une solution

On ajoute $[C^{p+}]_i$ et $[A^{q-}]_i$ à une solution aqueuse

- On calcule $Q_{r,i} = [C^{p+}]_i^x [A^{q-}]_i^y$
- Si $Q_{r,i} < K_S$: Q_r ne peut pas diminuer
 - État final $\equiv$ état initial
 - Le sel ne précipite pas
 - Si $Q_{r,i} \geq K_S$
 - La réaction (de dissolution) peut reculer
 - L'équilibre sera atteint
 - Le sel précipite
 - $Q_{r,f} = K_S$

I.3 - Solubilité

Définition.

La solubilité s d'un sel est la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre dans 1L de solution.
 $[s]$: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (ou plus rarement $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)

Sel parfaitement soluble :

La dissolution est totale quelle que soit la quantité initiale de sel

- Le solide n'existe pas en solution

Exemples :

a) Solubilité de $\text{AgCl}(s)$ sachant que $\text{p}K_S = 10$

On introduit une concentration c_a de sel en supposant que l'équilibre est atteint $\implies c_a > s$

	$\text{AgCl}(s)$	=	$\text{Ag}^+(aq)$	+	Cl^-
E.I	c_a		0		0
E.F	$c_a - s$		s		s

Table G.1 – Tableau d'avancement

Comme l'équilibre est atteint :

$$K_S = Q_{r,f} = s^2$$

$$s = \sqrt{K_S} = 10^{-\frac{pK_S}{2}}$$

A.N : $s = 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

b) Solubilité de $\text{PbCl}_2(s)$ sachant que $pK_S = 4,8$.

On ajout c de sel à la solution, on suppose l'équilibre

	$\text{PbCl}_2(s)$	=	$\text{Pb}^{2+}(aq)$	+	2Cl^-
E.I	c		0		0
E.F	$c - s$		s		$2s$

Table G.2 – Tableau d'avancement

Par définition :

$$K_S = \frac{s \times (2s)^2}{1} = 4s^3$$

Soit

$$s \sqrt[3]{\frac{K_S}{4}} = \frac{K_S^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{10^{-\frac{pK_S}{3}}}{\sqrt[3]{4}}$$

Donc $s = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

I.4 - Domaine d'existence du précipité

× Convention de représentation :

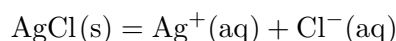
- Dissolution du sel mène à deux ions
- On fixe la concentration de travail c_0 de l'un des ions
- On trace le diagramme de prédominance / existence de l'autre

× Exemple :

Dissolution de $\text{AgCl}(s)$ pour une concentration de $[\text{Ag}^+]_{\text{aq}} = c_0$ fixée.

On trace les domaines en fonctions de

$$p\text{Cl} = -\log([\text{Cl}^-]_{\text{aq}})$$



Hypothèse : Équilibre atteint :

→ $\text{AgCl}(s)$ précipite

→ $[\text{Ag}^+]_{eq}$

De plus, $K_S = [\text{Ag}^+]_{eq}[\text{Cl}^-]_{eq}$, d'où En appliquant $-\log$ on obtient :

$$p\text{Cl} < pK_S + \log(c_0)$$

À la frontière :

$$p\text{Cl}^* = pK_S + \log(c_0)$$

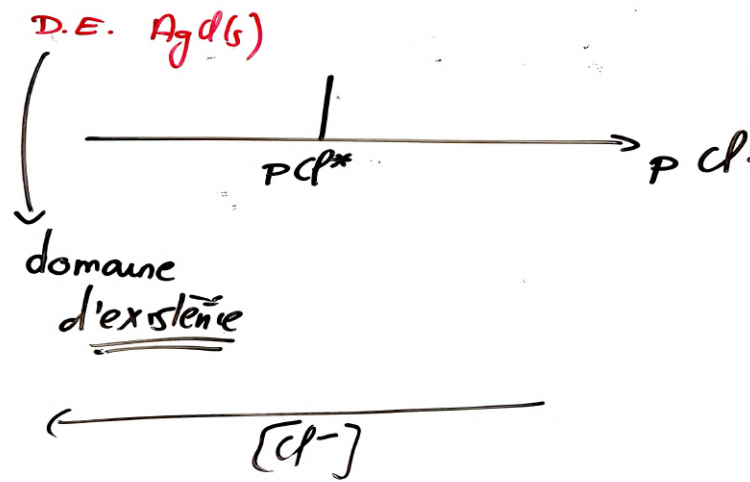


Figure G.1

II - Facteurs de solubilité

Quels paramètres sont susceptibles de modifier la solubilité d'un sel ?

II.1 - Facteur Température

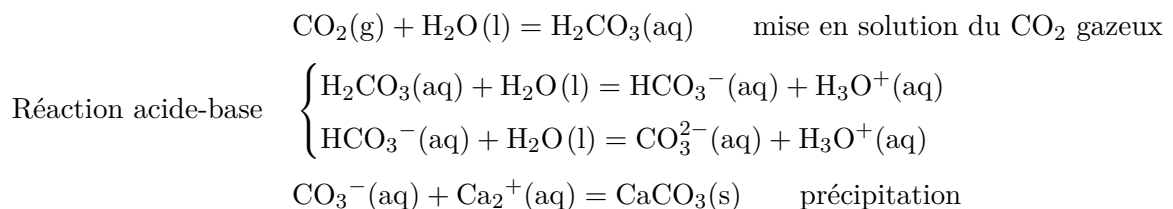
s dépend de K_S donc de T

De façon générale, la solubilité augmente avec la température mais il existe des exceptions

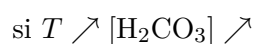
× **Exemple :** (contre-exemple)

Carbonate de calcium ($\text{CaCO}_3(\text{s})$) (calcaire).

On envisage 4 équilibres :



éq 1 : Respecte la règle générale



éq 2 : Si $[\text{H}_2\text{O}_3] \nearrow Q_r < K_{a1} [\text{HCO}_3^-] \nearrow$

éq 3 : Si $[\text{HCO}_3^-] \nearrow Q_r < K_{a2} [\text{CO}_3^{2-}] \nearrow$

éq 4 : Si $[\text{CO}_3^{2-}] \nearrow \rightarrow$ la réaction ré-avance $n_{\text{CaCO}_3} \nearrow$

Conclusion : Entartrage plus important dans les canalisations d'eau chaude, ballons et résistances chauffantes

II.2 - Effet d'ion commun

Comment évolue la solubilité si la solution contient déjà un des ions du composé ?

× **Exemple :**

Dissolution de AgCl(s) dans une solution contenant déjà des ions Cl^-

Initialement $[\text{Cl}^-] = c_0$, on dissout c de AgCl(s) et on suppose l'équilibre atteint :

	AgCl(s)	$=$	$\text{Ag}^+(\text{aq})$	$+$	Cl^-
E.I	c		0		c_0
E.F	$c - s > 0$		s		$c_0 + s$

Table G.3 – Tableau d'avancement

À l'équilibre $K_S = \frac{s(c_0 + s)}{1}$, soit $s^2 = K_S - c_0s$, donc $s = \sqrt{K_S - c_0s} < \sqrt{K_S}$, avec K_S la solubilité de AgCl(s) dans l'eau pure.

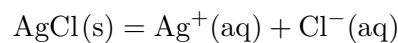
Loi

Par effet d'ion communs, la solubilité d'un sel diminue.

II.3 - Effet d'une complexation concurrente

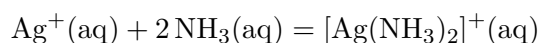
× **Exemple :**

Solution saturée de AgCl(s)



$$K_S = [\text{Ag}^+]_{\text{eq}}[\text{Cl}^-]_{\text{eq}} \quad \text{et} \quad K_S = 1,77 \cdot 10^{-10}$$

On ajoute de l'ammoniac qui peut former le complexe $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+(\text{aq})$ avec $K_f = 10^{7,2}$



Au départ $\begin{cases} Q_{r,1,i} = 0 \\ K_f > 10^4 \end{cases} \implies$ réaction quasi-totale

→ La réaction avance

→ On consomme Ag^+

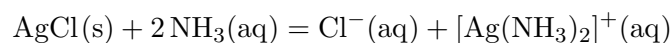
→ $[\text{Ag}^+] \searrow$

→ $Q_{r,1}$ (réaction de dissolution)

→ $Q_{r,1} < K_S$

→ La réaction de dissolution ré-avance (on “ produit ” Ag^+ pour compenser sa disparition lors de la réaction de complexation)

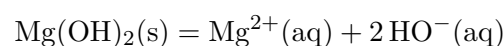
Somme des deux équations bilans :



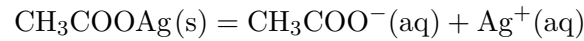
$$K = K_S K_f = 3 \cdot 10^{-3}$$

II.4 - Influence du pH

Exemple 1 : Dissolution de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ hydroxyde de magnésium (composant du lait de magnésie (antiacide, utilisé contre les brûles d'estomac))



Si $\text{pH} \nearrow$, $[\text{HO}^-] \nearrow \implies$ effet d'ion commun, solubilité de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ plus faible à plus élevé.

Exemple 2 : Solubilité de $\text{CH}_3\text{COOAg(s)}$


→ Couple acide base : $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$ avec $pK_a = 4,8$

→ 2 équilibres simultanés

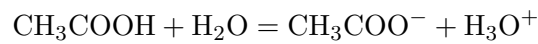
	$\text{CH}_3\text{COOAg(s)}$	=	CH_3COO^-	+	Ag^+
E.I	$c > s$		0		c_0
E.F	$c - s$		s'		s

Table G.4 – Tableau d'avancement

avec $s' < s$ (CH_3COO^- est consommé dans la réaction acide-base), on a donc

$$K_S = [\text{Ag}^+]_{\text{eq}} \times [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{eq}}$$

$$K_S = s \times s'$$



$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{eq}} \times h}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}}}$$

On a donc :

$$\begin{cases} K_S = s \times s' \\ K_a = \frac{s' \cdot 10^{-pH}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}}} \end{cases}$$

× Lois de conservation : initialement c de $\text{CH}_3\text{COOAg(s)}$

—
—

On soustrait les deux équations :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}} + s' = s$$

$$\text{CH}_3\text{COOH}_{\text{eq}} = s - s'$$

Donc

$$K_S = s \times s' = ([\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}} + s')s'$$

$$K_S = \left(s' + \frac{s'10^{pH}}{K_a} \right) s'$$

$$K_S = s'^2 \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right) \iff K_S = \left(\frac{K_S}{s} \right)^2 \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right)$$

$$s^2 = K_S \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right)$$

Ainsi,

$$s = \sqrt{K_S \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right)}$$

En appliquant $-\log$:

$$ps = \frac{1}{2} \left[pK_s - \log \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right) \right]$$

× Si $pH < pK_a - 1$: domaine de majorité de CH_3COOH , $pK_a - pH > 1$

$$ps \simeq \frac{1}{2} [pK_s - \log(10^{pK_a - pH})]$$

$$ps \simeq \frac{1}{2} [pK_s - pK_a + pH]$$

$$ps \simeq \frac{1}{2} (pK_s - pK_a) + \frac{1}{2} pH \quad (\text{asymptote pour } pH \text{ faible})$$

× Si $pH > pK_a + 1$: domaine de majorité de CH_3COO^- :

$$pK_a - pH < -1$$

$$ps \simeq \frac{1}{2} [pK_s - \log 1]$$

$$ps \simeq \frac{1}{2} pK_s \quad (\text{asymptote pour } pH \text{ élevé})$$

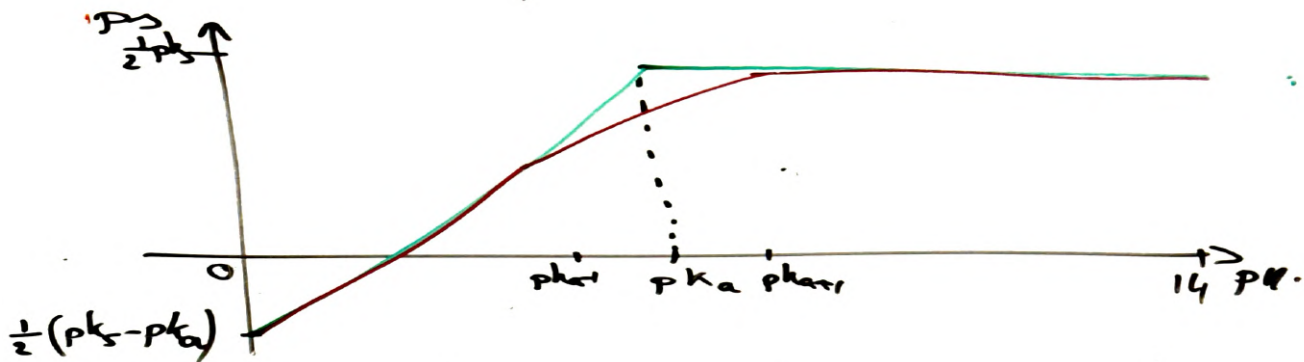


Figure G.2

Si

Conclusion générale

Loi de modération de Le Chatelier

Si un système à l'équilibre est soumis à une légère perturbation (*i.e.* faible variation d'un de ses paramètres), alors le système évolue dans le sens qui s'oppose à cette perturbation (compense au moins en partie la variation du paramètre)

→ Notion de stabilité chimique

Exercice de cours

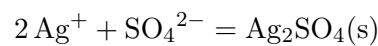
Mélange initial :

$$\begin{aligned} [\text{Na}^+]_i &= 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, & \text{car on en a 2} \\ [\text{SO}_4^{2-}]_i &= 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\ [\text{Ag}^+]_i &= 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\ [\text{NO}_3^-]_i &= 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

On a :

$$K_S = 1,5 \cdot 10^{-5}$$

Notre demi-équation est :



Or $K = \frac{1}{K_S}$ et $Q_r = \frac{1}{[\text{Ag}^+]^2[\text{SO}_4^{2-}]}$.

D'où :

$$K = \frac{1}{1,5} \cdot 10^5 = \frac{2}{3} \cdot 10^5 \quad Q_{r,i} = \frac{1}{(2 \cdot 10^{-2})^2(2 \cdot 10^{-2})} = \frac{10}{8} \cdot 10^6$$

Les équations bilan se font dans le sens $\leftarrow$:



1. $K_S = 10^{-pK_S}$, donc $K_{S_1} = 10^{-10}$ et $K_{S_2} = 10^{-16}$
2. Le solide précipite quand la concentration atteint $[\text{Ag}^+]^*$ tant que $[\text{Ag}^+] < [\text{Ag}^+]^*$, $[\text{Cl}^-] = [\text{Cl}^-]_i = 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Quand $[\text{Ag}^+] = [\text{Ag}^+]^*$: le premier grain de sel apparaît :

→ l'équilibre est atteint : $Q_r^* = K_{S_1}$

→ On a encore $[\text{Cl}^-]^* = [\text{Cl}^-]_i$

$$Q_r^* = [\text{Ag}^+]^*[\text{Cl}^-]^*$$

$$K_{S_1} = [\text{Ag}^+]_1[\text{Cl}^-]_i \implies [\text{Ag}^+]_1^* = \frac{K_{S_1}}{[\text{Cl}^-]^*}$$

De même :

□

H

RÉACTION D'OXYDO-RÉDUCTION

I - Définition et rappels

I.1 - Couples redox (réducteur/oxydant)

Définition : Oxydant

Espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons e^-

Définition : Réducteurs

Espèce susceptible de libérer un ou plusieurs électrons e^-

Définition : couple rédox

Deux espèces qui se transforment l'une en l'autre par transfert d' e^-

Définition : demi-équation

Équation-bilan associée au couple rédox symbolique.
 e^- n'existe pas en solution

Méthode pour équilibrer une équation

- On équilibre tous les éléments sauf O et H
- On équilibre O avec des H_2O
- On équilibre H avec des H^+
- On équilibre les charges avec des e^- .

Remarque : En milieu basique, on équilibre avec H_2O/HO^- plutôt que H_2O/H^+

Couples à connaître

Voir tableau du poly

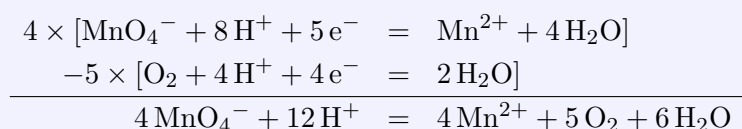
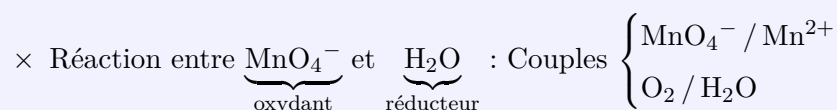
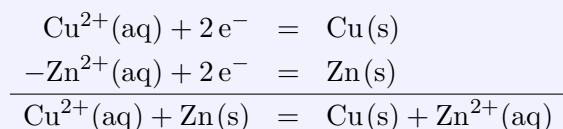
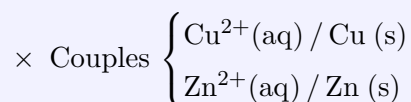
Remarque : H_2O : réducteur du couple $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$ et oxydant du couple $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$, $\Rightarrow$ ampholyte oxydo-réducteur

Définition : réaction d'oxydoréduction

Réaction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple

$\rightarrow$ On combine les demi-équations des 2 couples de façon à éliminer les e^- .

Exemples :



I.2 - Nombre d'oxydation

- La charge d'une espèce ne permet pas de connaître son caractère oxydant ou réducteur.
- Le couple redox ne permet pas de savoir le nombre d' e^- échangés entre eux.
- On note le nombre d'oxydation ainsi :

Notation : nombre d'oxydation

Le nombre d'oxydation (n.o) d'un **élément** est une grandeur algébrique sans dimension qui caractérise son degré d'oxydation :

- Plus n.o est élevé, plus l'élément sera oxydant
- Noté en chiffres romains (I, II, III)

- On le définit de la manière suivante :

Définition

Le nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique est la charge algébrique qui serait présente sur chaque atome de cet élément si les électrons de chaque liaison étaient entièrement attribués à l'atome le plus électronégatif.

Pour le n.o d'un élément :

- Schéma de Lewis

ou

- Méthode alternative : on applique des règles

Méthode alternative

1. Le n.o d'un ion monoatomique est égal à la charge de l'ion.
Exemple : Na^+ n.o(Na) : +I et Fe^{2+} n.o(Fe) : +II
2. Le n.o d'un corps simple (un seul élément) non-chargé est nul.
Exemple : Fe n.o(Na) : 0 et O_2 n.o(O_2) : 0
3. Dans une liaison covalente, les e^- sont arbitrairement attribués à l'atome le plus électronégatif (ils sont cependant répartis équitablement si la liaison est homoatomique)
Exemple H_2O : n.o(H) : +I et O n.o(O) : -II $\chi(\text{O}) > \chi(\text{H})$
4. La somme algébrique des n.o multipliés par le nombre d'atomes de l'élément dans l'édifice est égal à la charge globale de l'édifice (conservation de la charge)
Exemple H_2O : $2\text{n.o}(\text{H}) + \text{n.o}(\text{O}) = 2 \times \text{I} + (-\text{II}) = 0$

Cas particuliers :

Oxygène : $\chi(\text{O})$ élevé et valence=2

→ En général 2 liaisons avec des atomes moins électronégatifs

→ En général : n.o(O)=-II

Exception Liaison O – O, (O_2 , peroxydes)

Hydrogène : $\chi(\text{H})$ faible et une seule liaison

→ En général n.o(H)=+I

Exception Liaison H_2 , hydrures alcalins

n.o extrêmes :

 Valeurs extrémales de n.o. pour un élément donné

→ Dépend du nombre d' e^- de valence

Ex : $\text{O}(N_V = 6) -\text{II} \leq \text{n.o} \leq +\text{VI}$ $\text{H}(N_V = 1) -\text{I} \leq \text{n.o} \leq +\text{I}$

Application :

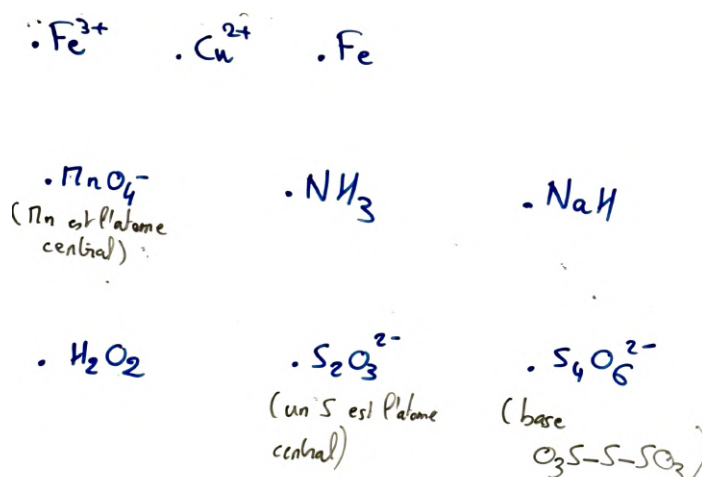
 Donne le n.o de chaque éléments dans les entités suivantes :


Figure H.1

I.3 - Réaction d'oxydoréduction

- × Une réaction chimique au cours de laquelle le n.o d'au moins un élément varie est une réaction d'oxydo-réduction

- Si le n.o augmente, l'élément est oxydé
- Si le n.o diminue, l'élément est réduit
- Dans la demi-équation d'un couple redox le nombre d'électron échangé est égal $\Delta(n.o)$

Exemple : Oxygène

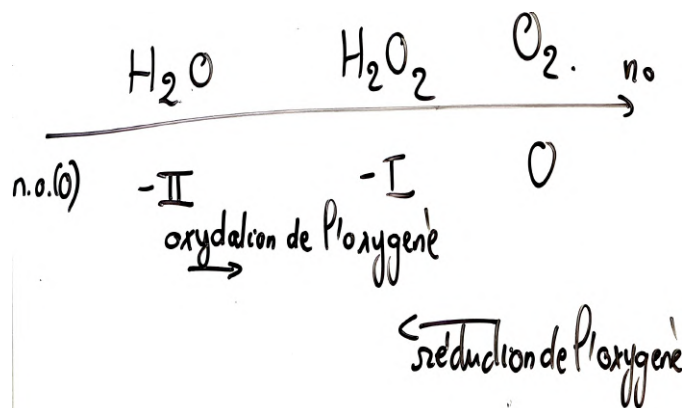


Figure H.2

H_2O_2 :

$$\begin{aligned}
 n.o.(H) &: +I \\
 2n.o.(H) + 2n.o.(O) &= 0 \\
 2 + 2n.o.(O) &= 0 \\
 n.o.(O) &= \frac{-2}{2} = -I
 \end{aligned}$$

H_2O_2 : $N_v = 2 \times 1 + 2 \times 6 = 14$ et $D = 7$

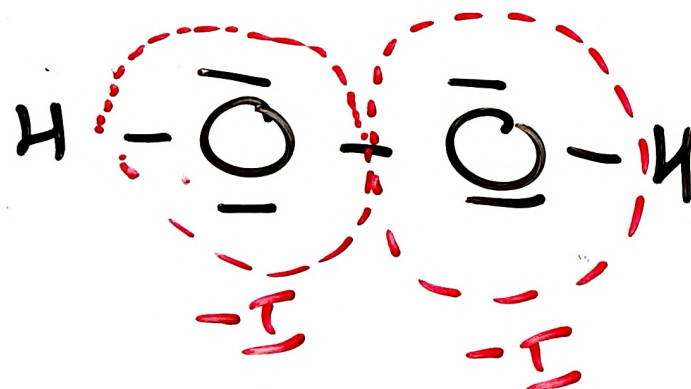
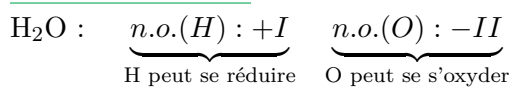


Figure H.3

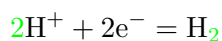
Remarque : Dans une réaction redox, la somme des variations des n.o. de tous les éléments comptés avec leurs coefficients stœchiométrique est nulle.

× **Couples de l'eau**



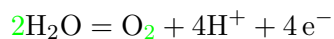
— Couples ($\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$) : réduction de H :

$$\text{H}_2 : n.o(\text{H}) = 0$$



$$2\Delta n.o(\text{H}) = 2 \times 1 = 2 \text{ nombre d'e}^- \text{ échangés}$$

— Couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: oxydation de O



$$2\Delta n.o.(\text{O}) = 2 \times 2 = 4 = \text{nombre d'e}^- \text{ échangés}$$

Figure H.4

× **Dismutation** : Réaction redox où un élément voit son n.o augmenter et diminuer

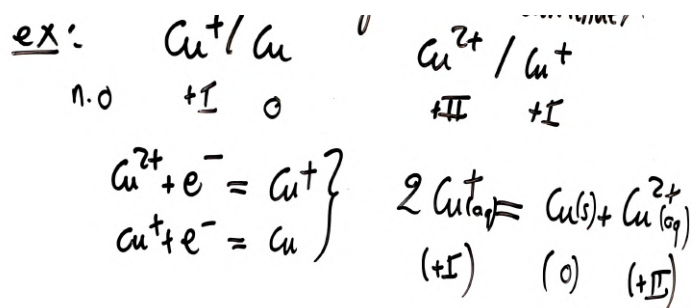


Figure H.5

× **Médiamutation** : Réaction chimique transformant un élément présent à 2 n.o. différents en un seul intermédiaire.

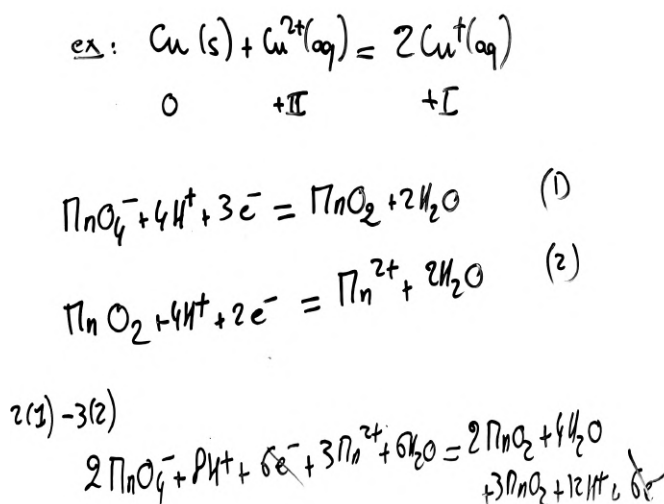


Figure H.6

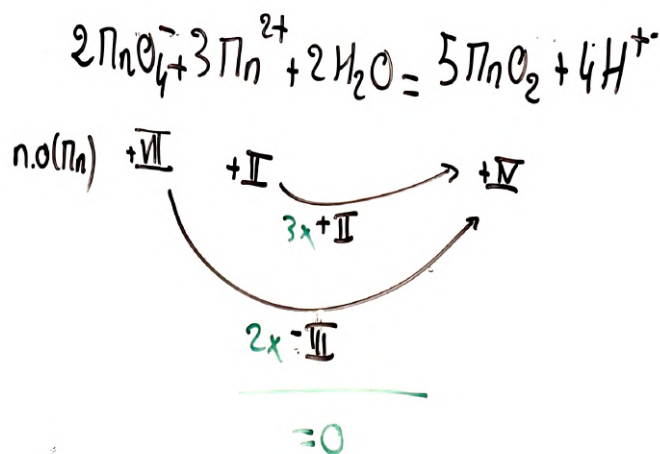


Figure H.7

I.4 - Couple rédox

Exemples usuels de couples redox à connaître pour le concours

Couple Ox/Red	Nom	Demi-équation
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	ion permanganate/manganèse	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	ion tétrathionate/thiosulfate	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2e^- \rightarrow 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	ion dichromate/chrome III	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
ClO^-/Cl^-	ion hypochlorite/chlorure	$\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{Cl}^- + 2\text{OH}^-$
$\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$	eau/dihydrogène	$2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$
$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	dioxygène/eau	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

Table H.1

II - Piles électrochimiques, potentiel d'électrode

II.1 - Pile électrochimique

- × **Demi-pile** : On définit la demi-pile ainsi :

Définition : Demi-pile

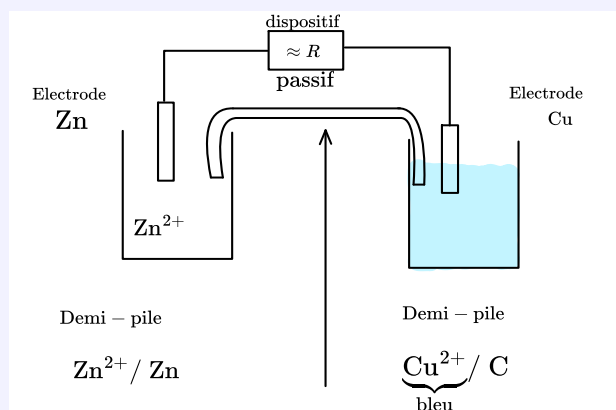
Dispositif contenant les deux espèces d'un même couple redox.

- × **Pile** : On définit la pile ainsi :

Définition : Pile

Dispositif constitué de deux demi-piles et d'un pont salin (ou ionique)

- × Pil Daniell

Exemple à connaître : Pile de DaniellFigure H.8 – Pont salin ($\text{KCl}/\text{KNO}_3/\dots$)

Il assure la continuité du courant (circuit fermé) et l'électrostabilité.

On constate :

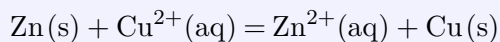
- Diminution de l'électrode de Zn
- Dépôt de cuivre sur l'électrode Cu
- La coloration bleu palit

→ Zn est oxydé et Cu^{2+} est réduit :

$\text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$: 1/2 pile de gauche : production d'électrons

$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$: 1/2 pile de droite : consommation d'électrons

Équation bilan :



d

→ La 1/2 pile de gauche produit des e^- qui sont "consommées" au niveau de la 1/2 pile de droite :

⇒ Création d'un courant électrique dans le circuit

⇒ Apparition d'une tension aux bornes de la pile

× On définit l'anode ainsi :

Définition : anode

Demi-pile où à lieu l'**oxydation**

× On définit la cathode ainsi :

Définition : anode

Demi-pile où à lieu la **réduction**

Moyen memnotechnique

Anode avec oxydation commencent par des **voyelles**

Cathode et réduction commencent par des **consonnes**

×

× Schéma électrique :

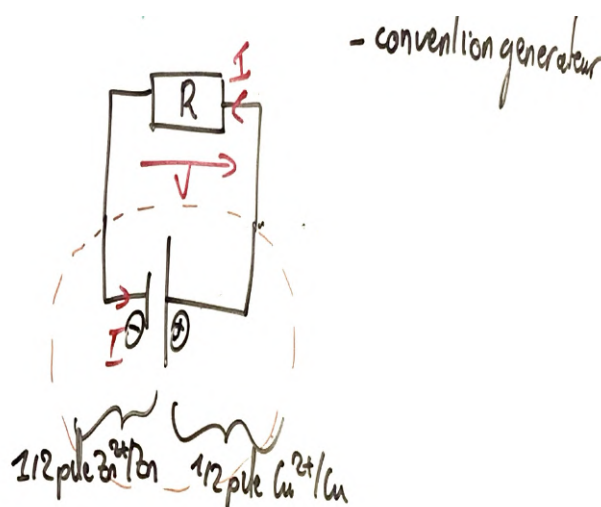


Figure H.9

× Notation symbolique :



Avec // le pont salin

× Fonctionnement en accumulateur (récepteur) :

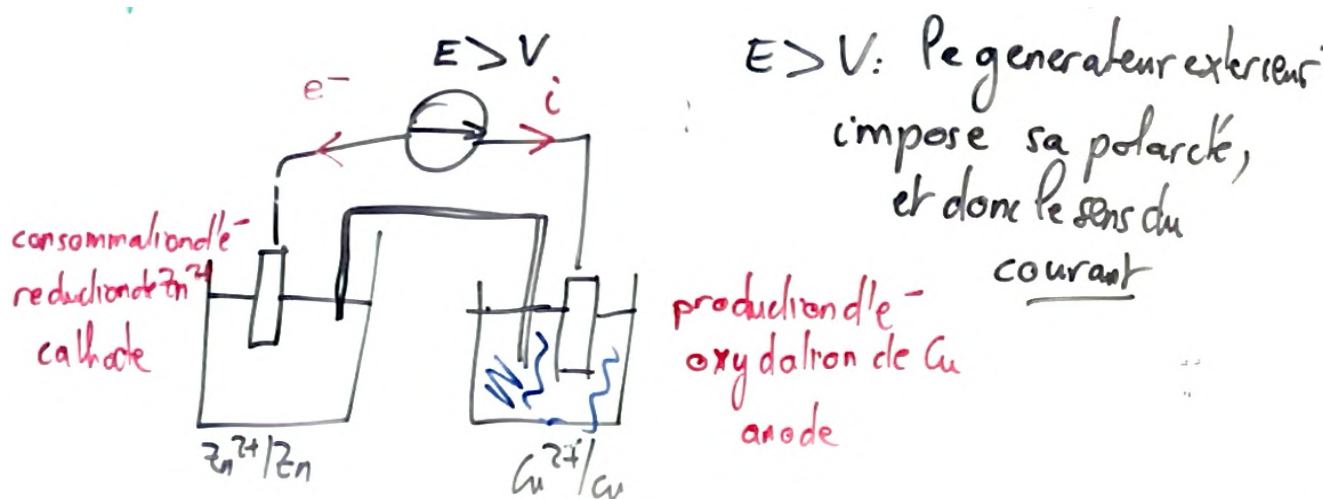


Figure H.10

× Conclusion :

La pile se recharge

II.2 - Potentiel d'oxydoréduction

Tension à vide

Tension mesurée des 2 électrodes, avec le circuit ouvert ($\simeq$ fem du générateur symbolisant la pile)

On a $V_0 = E_c - E_a$ mais on ne peut mesurer que V_0 , pas E_c et E_a individuellement

Électrode de référence : Électrode Standard à Hydrogène (ESH)

1/2 pile faisant intervenir le couple $(\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g}))$ avec une électrode de platine et :

$$\text{pH}=0 \text{ et } P_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$$

Remarque : l'électrode est idéale et fictive

Potentiel standard

Potentiel redox d'un couple quand toutes les activités sont égales à 1.

Notée :

$$E^\circ(\text{ox/red})$$

II.3 - Formule de Nernst

Énoncé

Soit un couple redox constituant une demi-pile et associé à la demi-équation :

$$\alpha \text{Ox} + \dots + ne^- = \beta \text{Red} + \dots$$

$$E = E^\circ(\text{Ox} / \text{Red}) + \frac{\mathcal{R}T}{n\mathcal{F}} \ln \left(\frac{\prod_i a_{i(\text{Ox})}^{\alpha_i}}{\prod_j a_{j(\text{Red})}^{\beta_j}} \right)$$

Avec

$\mathcal{R}$: la constante des gaz parfaits, $\mathcal{R} = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

T : la température en K

$\mathcal{F}$: la constante de Faraday, = |charge| d'une mole d'électron

$$\mathcal{F} = \mathcal{N}_A \cdot e = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Écriture alternative :

à $T = 25^\circ \text{C}$:

$$\frac{\mathcal{R}T}{\mathcal{F}} \times \ln 10 \simeq 0,059 \simeq 0,06$$

Soit

$$E = E^\circ(\text{Ox} / \text{Red}) + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{\prod_i a_{i(\text{Ox})}^{\alpha_i}}{\prod_j a_{j(\text{Red})}^{\beta_j}} \right)$$

Exemples

Ex 1 : $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) / \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ (III/II), de III à II (-1)

$$\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 1e^- = \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$$

$$E = E^\circ(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) + \frac{0,059}{1} \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$$

Ex 2 : $\text{MnO}_4^- (\text{aq}) / \text{Mn}^{2+} (\text{aq})$ (VII/II) de VII à II (-5)

$$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- = \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$$

$$E = E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) + \frac{0,059}{5} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

$$E = \underbrace{E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) - \frac{0,48}{5} \text{pH}}_{\text{potentiel standard à pH fixé (à } 25^\circ \text{C)}} + \frac{0,059}{5} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

Ex 3 : $\text{CrO}_4^- (\text{aq}) / \text{Cr}^{3+} (\text{aq})$ (VII/III) de VII à III (-4)



$$E = E^\circ(\text{CrO}_4^- / \text{Cr}^{3+}) + \frac{0,059}{4} \log \left(\frac{[\text{CrO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Cr}^{3+}]} \right)$$

$$E = E^\circ(\text{CrO}_4^- / \text{Cr}^{3+}) - \frac{0,48}{4} \text{pH} + \frac{0,059}{4} \log \left(\frac{[\text{CrO}_4^-]}{[\text{Cr}^{3+}]} \right)$$

Ex 4 : $\text{Fe}^{2+} (\text{aq}) / \text{Fe} (\text{aq})$ (II/0) de II à 0 (-2)



$$E = E^\circ(\text{Fe}^{2+} / \text{Mn}^{2+}) + \frac{0,059}{2} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

III - Évolution vers un état final, constante d'équilibre

III.1 - Évolution vers un état d'équilibre

On considère une pile :

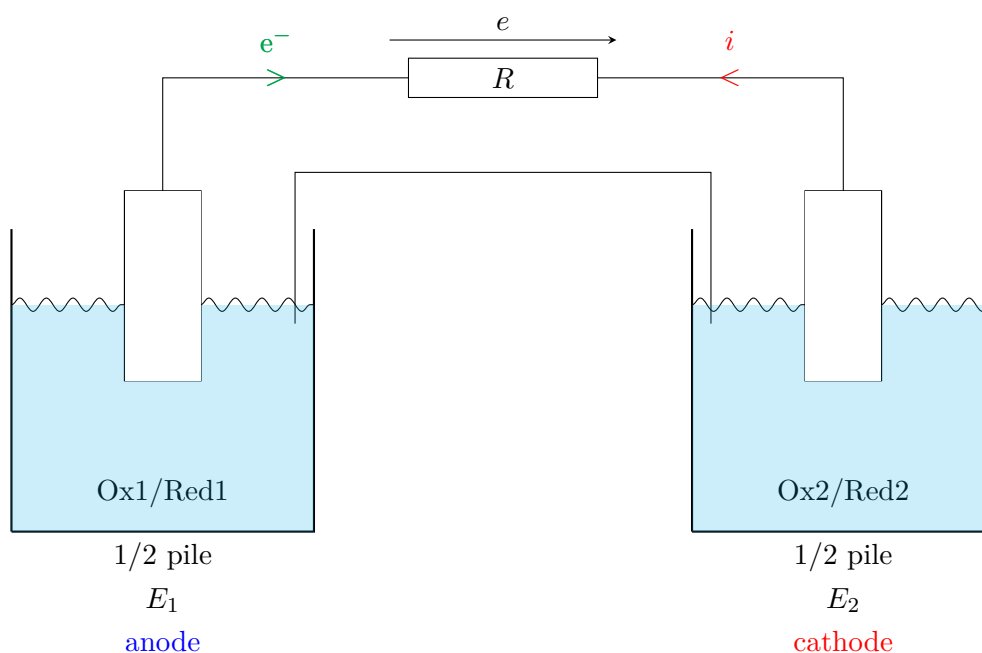
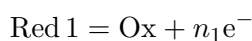


Figure H.11 – f.e.m : $e = E_2 - E_1 > 0\text{V}$

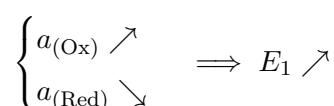
→ Courant de (2) vers (1)

→ e^- de (1) vers (2)

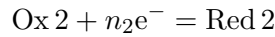
Demi pile (1) : Production d'électrons :



oxydation :



Demi pile (2) : Consommation d'électrons :



reduction :

$$\begin{cases} a_{(\text{Ox})} \searrow \\ a_{(\text{Red})} \nearrow \end{cases} \implies E_2 \searrow$$

Donc $e = E_2 - E_1$ diminue jusqu'à atteindre 0 ; la réaction s'arrête alors.

Équilibre

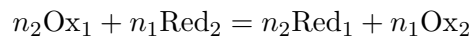
L'équilibre est atteint lorsque tous les couples ont le même potentiel.

Sens d'évolution

La réaction spontanée est celle qui met en jeu l'oxydant du couple de potentiel le plus élevé et le réducteur du couple de potentiel le plus faible.

III.2 - Constante d'équilibre

Soit la réaction d'équation bilan :



où n_1 est le nombre d' e^- échangés dans $\text{Ox}_1 / \text{Red}_1$ et n_2 est le nombre d' e^- échangés dans $\text{Ox}_2 / \text{Red}_2$

La constante d'équilibre est donc :

$$K^\circ(T) = \frac{a_{(\text{Ox}_2)}^{n_1} a_{(\text{Red}_1)}^{n_2}}{a_{(\text{Red}_2)}^{n_1} a_{(\text{Ox}_1)}^{n_2}}$$

À l'équilibre, $E_1 = E_2$:

$$\begin{aligned} E_1^\circ + \frac{0,06}{n_1} \log \left(\frac{a_{(\text{Ox}_1)}}{a_{(\text{Red}_1)}} \right) &= E_2^\circ + \frac{0,06}{n_2} \log \left(\frac{a_{(\text{Ox}_2)}}{a_{(\text{Red}_2)}} \right) \\ n_1 n_2 E_1^\circ + 0,06 \log \left(\frac{a_{(\text{Ox}_1)}^{n_2}}{a_{(\text{Red}_1)}^{n_2}} \right) &= n_1 n_2 E_2^\circ + 0,06 \log \left(\frac{a_{(\text{Ox}_2)}^{n_1}}{a_{(\text{Red}_2)}^{n_1}} \right), \quad \text{en multipliant par } n_1 n_2 \\ n_1 n_2 (E_1^\circ - E_2^\circ) &= 0,06 \log \left(\underbrace{\frac{a_{(\text{Ox}_2)}^{n_1} a_{(\text{Red}_1)}^{n_2}}{a_{(\text{Red}_2)}^{n_1} a_{(\text{Ox}_1)}^{n_2}}}_{=K} \right) \end{aligned}$$

Soit $0,06 \log K = n_1 n_2 (E_1^\circ - E_2^\circ)$, d'où :

$$K = 10^{\frac{n_1 n_2}{0,06} (E_1^\circ - E_2^\circ)} \quad \text{ou} \quad K = 10^{\pm \frac{n_1 n_2}{0,06} |\Delta E^\circ|}$$

Avec E_1° le potentiel standard du couple dont l'ox est à gauche et E_2° le potentiel standard du couple dont l'ox est à droite.

On choisit $\pm$ d'après la règle du gamma.

III.3 - Échelle standard des couples Redox

Principe

On classe les couples selon leur E° :

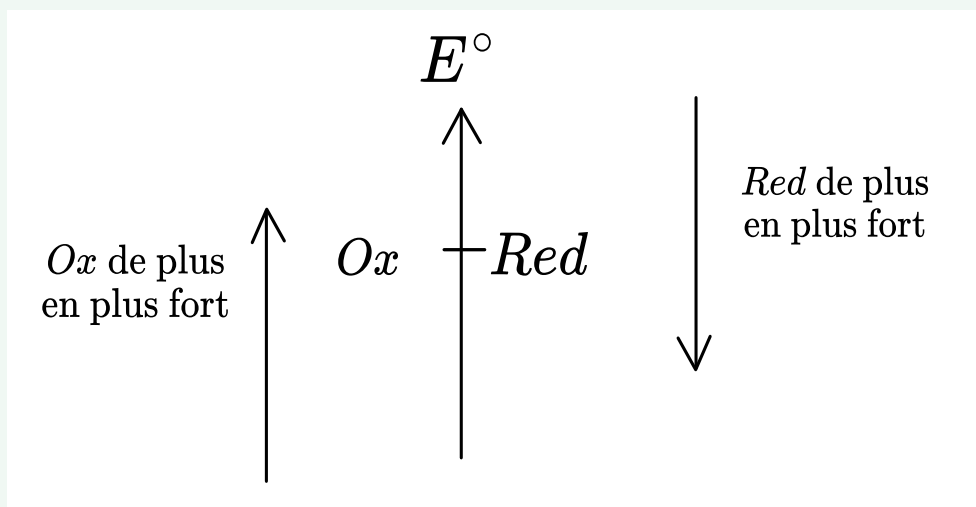


Figure H.12

× Exemples :

+ Réaction entre Fe^{3+} et Fe :

$$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+} : E_1^\circ = 0,77\text{V}$$

$$\text{Fe}^{2+} / \text{Fe} : E_2^\circ = -0,44\text{V}$$

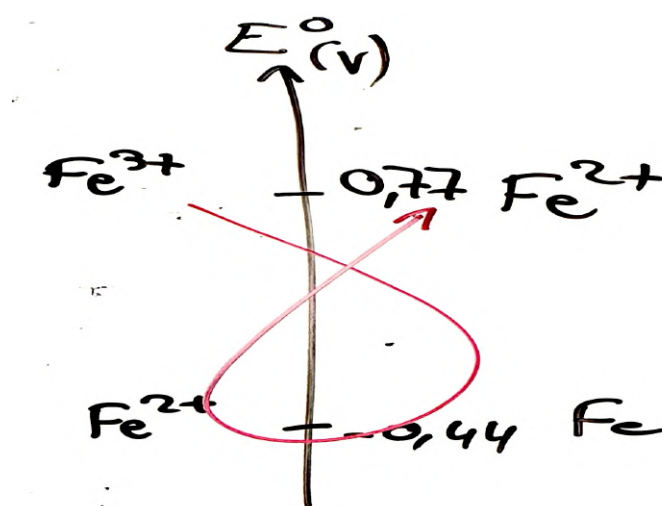
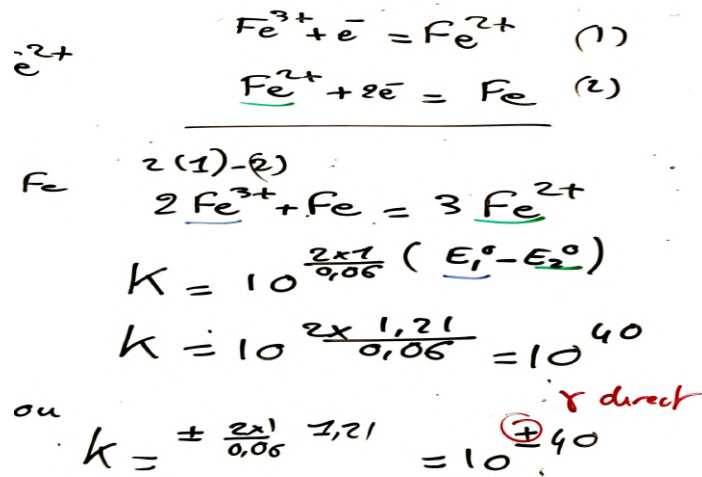


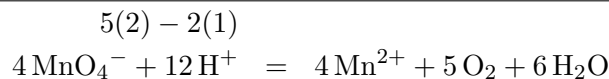
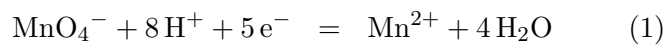
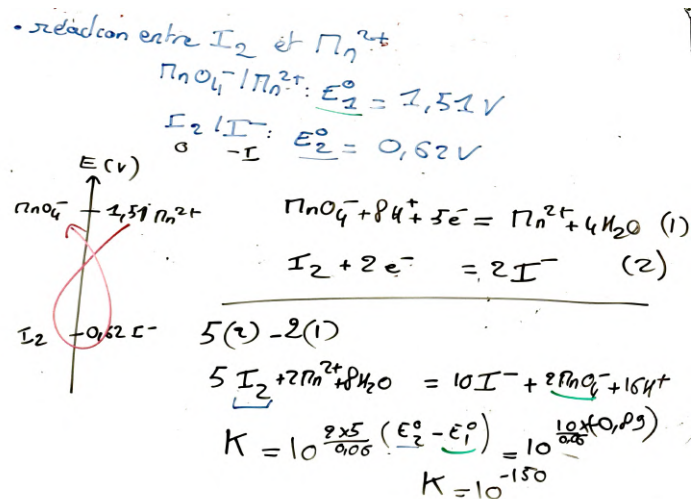
Figure H.13



+ Réaction entre I_2 et Mn^{2+} :

$$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+} : E_1^\circ = 1,51\text{V}$$

$$\text{I}_2 / \text{I}^- : E_2^\circ = 0,62\text{V}$$



× **Réaction totale :**

$$\text{Réaction (quasi) totale si : } \begin{cases} Q_{r,i} \simeq 0 \\ K > 10^4 \end{cases}$$

$$K > 10^4 \Rightarrow 10^{\frac{n_1 n_2}{0,06} \Delta E^\circ} > 10^4 \Rightarrow \frac{n_1 n_2}{0,06} \Delta E^\circ > 4 \Rightarrow \Delta E^\circ > \frac{0,24}{n_1 n_2} \quad (\text{V})$$

× **Effet de nivellement de l'eau :**

— Oxydant donc $E^\circ > E^\circ(\text{O}_2(\text{H}_2\text{O})) = 1,23\text{V}$: plus oxydant que O_2 .

→ Réaction spontanée avec H_2O réducteur

→ Réaction totale

→ Oxydant non stable dans l'eau stable dans l'eau

O_2 est l'oxydant le plus stable dans l'eau

— De même tout réducteur, dont $E^\circ < E^\circ(H_2O/H_2) = 0 \text{ V}$ n'est pas stable dans l'eau.

III.4 - Domaines de prédominance et d'existence

× On fixe la concentration de travail de l'élément dont le n.o. varie.

× On se donne une convention de frontière :

— Espèces en solution : $[A]^* = C_t$ prédominance

— Espèces solides : existence

Exemple 1 : Fe^{3+} / Fe^{2+} (même atomicité)

$$Fe^{3+}(aq) + e^- = Fe^{2+}(aq)$$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{1} \log \left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right)$$

À la frontière : $[Fe^{3+}]^* = [Fe^{2+}]^*$

$$E^* = E^\circ$$

Si $E > E^*$, $\log \left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right) > 0 \Rightarrow [Fe^{3+}] > [Fe^{2+}]$

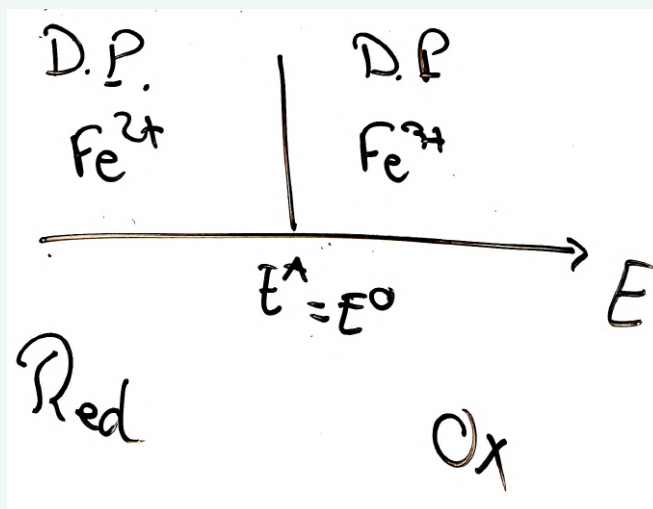


Figure H.14

Exemple 2 : $Br_2(aq)/Br^-(aq)$ (atomicité différentes)

$$Br_2(aq) + 2e^- = 2Br^-(aq)$$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[Br_2]}{[Br^-]^2}\right)$$

Concentration de travail :

$$C_t = 2[Br_2] + [Br^-]$$

à la frontière 2 conventions possibles :

- Égalité des concentrations des espèces

$$[\text{Br}_2]^* = [\text{Br}^-]^* = \frac{C_t}{3}$$

Soit

$$\begin{aligned} E^* &= E^\circ + 0,03 \log \left(\frac{\frac{C_t}{3}}{\frac{C_t}{3}^2} \right) \\ &= E^\circ - 0,03 \log C_t + 0,03 \log 3 \end{aligned}$$

- Égalité des concentration de l'élément

$$\begin{aligned} 2[\text{Br}_2]^* &= [\text{Br}^-]^* \\ \Rightarrow [\text{Br}_2]^* &= \frac{C_t}{4} \quad \text{et} \quad [\text{Br}^-]^* = \frac{C_t}{2} \end{aligned}$$

Soit

$$\begin{aligned} E^* &= E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{\frac{C_t}{4}}{\left(\frac{C_t}{2}\right)^2} \right) \\ &= E^\circ - 0,03 \log(C_t) \end{aligned}$$

Figure H.15

IV - Diagrammes potentiel-pH (E_{pH})

IV.1 - Définition

Définition

Diagramme $\begin{cases} \text{potentiel pH} \\ E_{pH} \\ \text{de Pourbaix} \end{cases}$ graphe relatif à un élément chimique qui représente les différents domaines de stabilité (existence et ou prédominance) des différentes espèces dans lesquelles l'élément apparaît.

× Graphe 2D :

- Échelle horizontale : pH
- Échelle verticale : E

× Conventions aux frontières :

- aq/aq : les concentrations sont égales notée : c_0
- aq/sol : $\begin{cases} \text{le solide existe} \\ \text{aq : concentration } c_0 \end{cases}$

$$\text{— aq/gaz : } \begin{cases} \text{aq : concentration } c_0 \\ \text{gaz : pression partielle } P_0 \text{ (en général } P_0 = P^\circ = 1 \text{ bar)} \end{cases}$$

En général :

$$c_0 = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (ou } 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

IV.2 - Principe de construction

Méthode

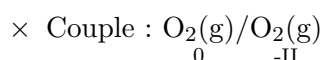
- a) Recensement des espèces
- b) Détermination du n.o. de l'élément dans les différentes espèces
→ On dresse un tableau de situation : n.o./pH
- c) Détermination des frontières
 - × Entre 2 espèces de même n.o. :
 - Indépendant de E
 - Frontière : droite verticale
 - × Entre 2 espèces où n.o. varie :
 - Couple redox
 - Dépend de E
 - ou $\begin{cases} \text{frontière horizontale (si indépendant de pH)} \\ \text{frontière oblique} \end{cases}$
- d) Tracer les frontières et positionner les espèces

Figure H.16

IV.3 - Diagramme $E - \text{pH}$ de l'eau

ATTENTION : Il est relatif à l'eau et pas à un élément !

2 couples redox : $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$ (n.o de O varie) et $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$ (n.o de H varie)



À rattraper !

IV.4 - Lecture d'un diagramme $E - \text{pH}$

À rattraper !

IV.5 - Dismutation et médimutation

‡

n.o	
I	$\text{HClO} / \text{ClO}^-$
0	Cl_2
-I	Cl^-

Table H.2 – Tableau d'avancement

Frontière $\text{Cl}_2 / \text{HClO}$ **Eau de Javel : solution aqueuse d'hypochlorite de sodium NaClO avec du sel NaCl** En milieu acide ($\text{pH} < 4, 5$) :→ Réaction entre HClO et Cl^- pour former du Cl_2 : gaz très Toxique

IV.6 - Superposition de deux diagrammes $E - \text{pH}$

× Critère thermodynamique

- + On superpose 2 diagrammes $E - \text{pH}$
- + Domaines disjoints
 - réaction thermodynamiquement favorisée
 - Espèces incompatibles
- + Équation-bilan : somme des demi-équations de chaque couples

× Stabilité dans l'eau

- + On superpose le $E - \text{pH}$ de l'eau :

Exemple : Fer

Non stable dans l'eau :

- Rouille en milieu basique
- Formation d'une couche protectrice de $\text{Fe}(\text{OH})_2 (\text{s})$
- Passivation d'oxydation

- × **Critère cinétique** Dans un digramme $E - \text{pH}$, on ne tient compte que des critères thermodynamiques, mais certaines réactions redox peuvent être lentes

→ Critère cinétique à prendre en compte

Exemple MnO_4^- non stable dans l'eau de javel ClO^- non stable dans l'eau mais réaction très lentes

I

STRUCTURES ET PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES SOLIDES

I - Outils de description de la structure cristalline

I.1 - Définitions

Exercice : Réseaux bidimensionnels

Maille 1 :

$$\overrightarrow{M_1M_2} = 1\vec{a} + 3\vec{b}$$

Maille 2 :

$$\overrightarrow{M_1M_2} = 1\vec{a} + 5\vec{b}$$

I.3 - Description de la maille

Exercice : Structure cubique simple

$$Z = 8 \cdot \frac{1}{8} \Rightarrow \boxed{Z = 1}.$$

Coordinance = 6

$$\text{Compacité} = \frac{Z \cdot \frac{4\pi}{3} R^3}{a^3} = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{R^3}{a^3} \right) = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{R^3}{(2R)^3} \right) = \frac{\pi}{6} \simeq 52\%.$$

II - La structure cubique à faces centrées (CFC)

II.1 - Construction de la maille CFC

II.2 - Description de la maille

Population

$$Z = \underbrace{8 \cdot \frac{1}{8}}_{\text{sommets}} + \underbrace{6 \cdot \frac{1}{2}}_{\text{centre des faces}}$$

$$\boxed{Z = 4}$$

Coordinnence

À partir de l'empilement :

Chaque atome du plan A à 6 voisins dans le plan A et 3 voisins dans le plan C . Au total chaque atome du plan A à 12 voisins.

À partir de la maille :

Il faut identifier, puis dénombrer les plus proches voisins d'un atome donné de la maille.

Pour un atome au sommet :

Ses voisins sont les atomes au centre des faces associées

$\Rightarrow$ 4/direction

$\Rightarrow$ 12 voisins

Pour un atome au centre d'une face :

$\rightarrow$ Atomes au sommets de la face *i.e.* 4 voisins

$\rightarrow$ Atomes au centre des faces contiguës *i.e.* 8 voisins

$\Rightarrow$ 12 voisins

Compacité

$$C = \frac{V_{\text{matière}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{Z \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{16 \pi R^3}{3 a^3}$$

On a donc $4R = a\sqrt{2}$, alors

$$\frac{R}{a} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\Rightarrow C = \frac{16}{3} \pi \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^3 = \frac{32 \sqrt{2} \cdot \pi}{3 \cdot 64}$$

D'où

$$\boxed{C = \frac{\pi \sqrt{2}}{6}} = 74\%$$

Exercice : propriétés du fer gamma

D'après l'énoncé : $\rho = 8,21 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Or

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{Z \cdot m_{\text{Fe}}}{a^3} = \frac{Z \cdot \frac{M_{\text{Fe}}}{N_A}}{a^3}$$

Soit $a^3 = \frac{Z M_{\text{Fe}}}{\mathcal{N}_A \rho}$ d'où

$$a = \sqrt[3]{\frac{Z M_{\text{Fe}}}{\mathcal{N}_A \rho}}$$

Et on a aussi : $R = \frac{a\sqrt{2}}{4}$.

A.N. :

$$a = \sqrt[3]{\frac{4 \times 55,8 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23} \times 8,21 \cdot 10^3}} = 356 \text{ pm} \quad \text{et} \quad R = 126 \text{ pm}$$

II.3 - Sites interstitiels

Sites octaédriques de la structure CFC

Dénombrement et habitabilité :

Dénombrement :

$$\underbrace{1 \cdot 1}_{\text{centre du cube}} + \underbrace{12 \cdot \frac{1}{4}}_{\text{milieu des arêtes}} = \boxed{4}$$

Habitabilité :

R : rayon d'un atome du réseau cristallin

r : rayon d'un atome sur un site O .

Or, on sait déjà que $R = \frac{a}{2\sqrt{2}}$ et il faut avoir :

$$\begin{aligned} R + 2R + R &\leq a \\ \Leftrightarrow R + r &\leq a = \sqrt{2}R \\ \Leftrightarrow r &\leq r_{\text{max}} = R(\sqrt{2} - 1) \simeq 0,41R \end{aligned}$$

Sites tétradrriques de la structure CFC

Dénombrement et habitabilité :

Dénombrement :

$$\underbrace{8}_{\text{nombre de cubes "8-ièmes"}} \times 1 = 8$$

Habitabilité :

Il faut $R + r \leq \frac{a\sqrt{3}}{2}$ et on a toujours : $a = 2\sqrt{2}R$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R + r &\leq \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{2}R = \sqrt{\frac{3}{2}}R \\ \Rightarrow r &\leq r_{\text{max}} = R\left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right) \simeq 0,225R \end{aligned}$$

III - Différents types de cristaux

III.1 - Cristaux métalliques

Liens structure-propriétés

Propriétés

Propriétés	macroscopiques	microscopiques
mécaniques	Dureté variable Malléabilité et ductilité élevées	Liaisons isotropes : → les cations peuvent glisser les uns par rapport aux autres
électriques	Excellente conduction électrique	les e^- sont libres de se déplacer dans tout le cristal
thermiques	Température de fusion souvent élevée	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ élevée

Table I.1

III.2 - Cristaux ioniques

Liens structure-propriétés

Propriétés

Propriétés	microscopiques	macroscopiques
mécaniques	Cassants	Beaucoup de contraintes répulsives entre les ions de même charge → Indéformables → Cassant
électriques	Isolants	Charges fixes
thermiques	Température de fusion souvent élevée	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ élevée

Table I.2

Exemple : la structure de type NaCl (6,6)

Exercice :

- Dénombrer les anions et cations dans la maille.
Conclure sur la stœchiométrie du cristal.
- Déterminer la coordinence anions-cations
- Montrer que la structure est stable : il y a contact entre ions de charges opposées mais pas entre ions de même charge.
Conclure sur la validité du modèle de cristal ionique.

Solution.

- Anions Cl^- :

$$Z^- = \underbrace{8 \cdot \frac{1}{8}}_{\text{sommet}} + \underbrace{6 \cdot \frac{1}{2}}_{\text{sommets d'une face}} \Rightarrow \boxed{Z^- = 4}$$

Cations Na^+

$$Z^+ = \underbrace{1 \cdot 1}_{\text{centreducube}} + \underbrace{12 \cdot \frac{1}{4}}_{\text{milieu des arêtes}} \Rightarrow \boxed{Z^+ = 4}$$

Comme $Z^+ = Z^-$ alors la stoechiométrie de NaCl est compacte.

2. Anion :

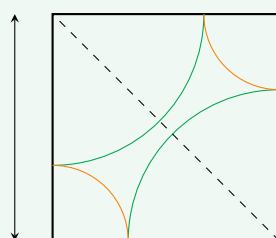
au centre d'une face ses voisins les plus proches sont tous des cations, il y en a 6

Cation :

au centre du cube ses voisins les plus proches sont tous des anions, il y en a 6

On a bien un coordinence (6,6)

3. On a la structure suivante :



× Tangence entre cation et anion $\Leftrightarrow R^- + R^+ = \frac{a}{2}$, on a bien

$$181 + 95 = 276 \text{ pm} = \frac{552}{2}$$

× Non tangence entre anions $2R^+ < \frac{a\sqrt{2}}{2}$, on a bien $362 < 390 \text{ pm}$

III.3 - Cristaux covalents

Liens structure-propriétés

Propriétés

Propriétés	microscopiques	macroscopiques
mécaniques	Grande dureté (à l'exception du graphite)	liaisons fortes et directionnelles
électriques	Isolant (excepté le graphite et les semi-conducteurs)	les e^- sont engagés dans les liaisons covalente → charges fixes
thermiques	Température de fusion souvent élevée	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ élevée

Table I.3

III.4 - Cristaux moléculaires

Liens structure-propriétés**Propriétés**

Propriétés	microscopiques	macroscopiques
mécaniques	Fragiles	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ faible
électriques	Isolant	Pas d' e^- intervenant dans les liaisons → ils restent attachés à leurs molécule
thermiques	Température de fusion faible	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ faible

Table I.4